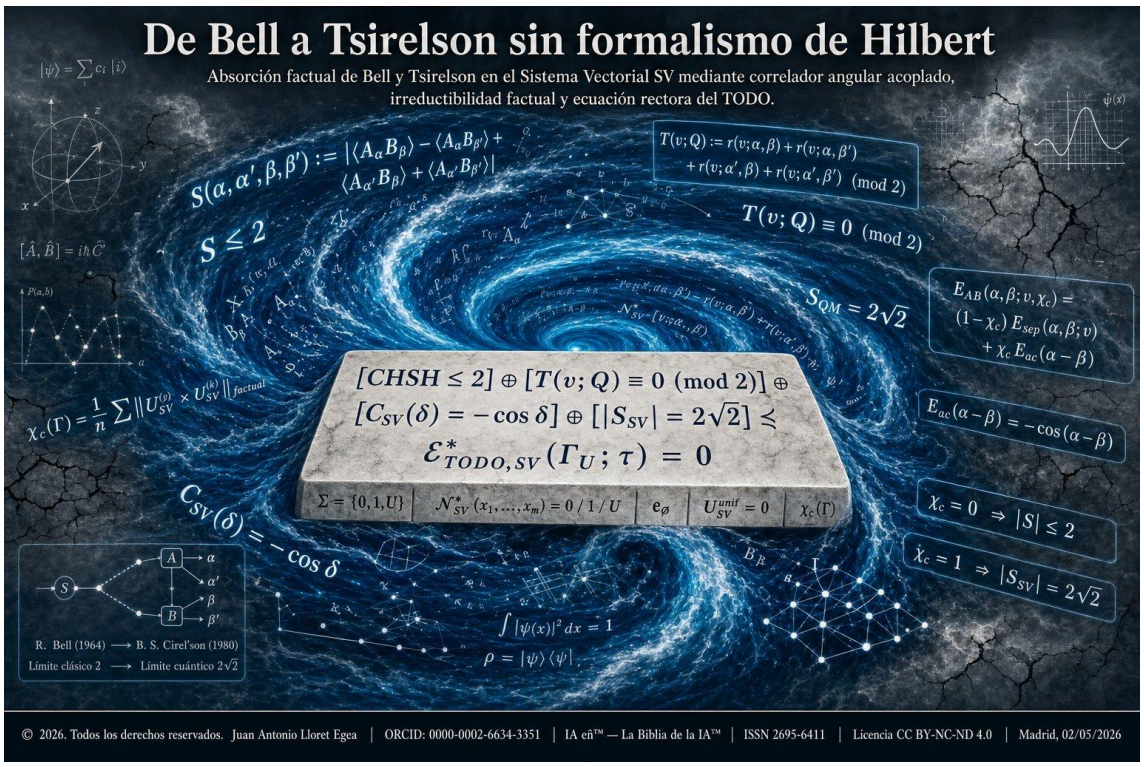
Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

From Bell to Tsirelson without Hilbert-space formalism: a deterministic nonlocal apparatus of the Vector System (SV) with a ternary alphabet, uniqueness of the coupled factual angular correlator, and a structural derivation of the quantum bound



Visual representation of the operational articulation between the four manifestations of the CHSH-SV apparatus — the Bell-local bound CHSH ≤ 2 on the regime R_0, the modular shadow T(v; Q) ≡ 0 (mod 2) over $\mathbb{F}_2$, the coupled factual angular correlator C_SV(δ) = −cos δ of Theorem 10.2.1, and the saturation |S_SV| = 2√2 on R_2 ★ — and the governing equation $\mathcal{E}$★_TODO,SV(Γ_U; τ) = 0 of the thirteenth level of the ascending chain of the Vector System (SV).

© 2026. Todos los derechos reservados. | DOI [pendiente de asignación, y dentro de la colección: «Contemporary Factual Mathematics and Physics of the SV |Autor: **Juan Antonio Lloret Egea |** ORCID: 0000-0002-6634-3351 **|** Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español (ITVIA) | IA eñ™ — La Biblia de la IA™ | ISSN 2695-6411| Licencia CC BY-NC-ND 4.0 | Madrid, 02/05/2026 |

Abstract

Following the operative pattern of the absorption of $E_0 = m_0c^2$ as basal rest sector of the Sistema Vectorial SV (Lloret Egea, 2026g), this document proposes and proves the absorption of Bell's local bound CHSH ≤ 2 and the quantum bound of Tsirelson 2√2 as two operative manifestations of one and the same coupled angular factual apparatus of the Sistema Vectorial SV. The construction articulates the CHSH regime in three structurally distinct sub-regimes (R_0 uncoupled, R_1 weakly coupled, R_2 strongly coupled) parametrized by the structural coupling coefficient χ_c. On R_0, the Bell bound holds as exact algebraic invariant T ≡ 0 (mod 2) on the finite field $\mathbb{F}_2$, with exact compliance verified on 78 772 cases without a single counterexample. On R_2 at full saturation (χ_c = 1), the Tsirelson bound 2√2 emerges as structural saturation of the unique coupled angular correlator admitted by the SV, with numerical verification at machine precision. The technical core of the document is the introduction of the ***Coupled Angular Factual Calculus of the Sistema Vectorial SV*** *as a new mathematical apparatus, whose central result is the* ***Theorem of Uniqueness of the Coupled Factual Cosine****: under nine structural axioms of the SV apparatus — angular dependence, full anticorrelation in basis coincidence, full correlation in opposite basis, parity, polar complementarity, normalized factual conjugate component, standard SO(2) composition law on the auxiliary function C̃ = −C_SV, structural continuity, and minimal angular fidelity of the CHSH-SV apparatus — the only admissible coupled angular correlator is C_SV(δ) = −cos δ. The Tsirelson bound 2√2 emerges from this theorem as canonical saturation of the unique angular factual representation admitted by the apparatus, without invocation of Hilbert formalism, complex probabilistic amplitudes, or probability as truth criterion. The construction is compatible with operational compatibility with the experimental record, measurement freedom, and the experimental record cited herein. The Sistema Vectorial SV is positioned as a fourth technical reading of the Bell apparatus, complementary to and distinct from superdeterminism, post-quantum boxes, and generalized probabilistic theories, with three differentiating properties: deterministic discipline without grounding probability, structural derivation of the Tsirelson bound without Hilbert importation, and simultaneous compatibility with structural non-locality, operational compatibility with the experimental record, and measurement freedom.*

Keywords: *Bell's theorem; CHSH inequality; Tsirelson bound; quantum non-locality; Sistema Vectorial SV; ternary alphabet; structural coupling; deterministic non-local apparatus; coupled angular factual calculus; uniqueness of the coupled factual cosine; minimal angular fidelity; honest operative indeterminacy; experimental falsifiability.*

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Índice

1. Introducción.
2. Estado del arte y planteamiento.
3. Los supuestos no nombrados del aparato CHSH.
4. Aparato matemático del Sistema Vectorial SV.
5. Taxonomía de regímenes del aparato CHSH-SV.
6. Régimen R_0 — la cota de Bell como invariante exacto en $\mathbb{F}_2$.
7. Demostración formal del teorema de R_0.
8. Regímenes R_1 y R_2 — Teorema de Irreductibilidad Factual Acoplada.
9. Cálculo angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV.
10. Teorema de unicidad del coseno factual acoplado.
11. Saturación estructural de la cota de Tsirelson.
12. Bancos numéricos y verificación computacional.
13. Ejemplo trabajado de extremo a extremo.
14. Lectura estructural de la violación cuántica observada experimentalmente.
15. Comparación con lecturas alternativas previas.
16. Articulación filosófica.
17. Falsabilidad y predicción experimental.
18. Articulación con el corpus del Sistema Vectorial SV.
19. Conclusión.
20. Observación sobre la representación gráfica del documento.
21. Laboratorios.
22. Referencias.

- 22.1. Bibliografía externa.
- 22.2. Bibliografía del corpus del Sistema Vectorial SV.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Resumen

Siguiendo el patrón operatorio de la absorción de $\mathbf{E_0 = m_0c^2}$ (véase) como sector basal de reposo del Sistema Vectorial SV (Lloret Egea, 2026g),

y de otros (véase), este documento propone y demuestra la absorción de la cota Bell-local CHSH ≤ 2 y de la cota cuántica de Tsirelson 2√2 como dos manifestaciones operatorias de un mismo aparato angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV. La construcción articula el régimen CHSH en tres subregímenes estructuralmente distintos (R_0 desacoplado, R_1 débilmente acoplado, R_2 fuertemente acoplado) parametrizados por el coeficiente de acoplamiento estructural χ_c. Sobre R_0, la cota de Bell se cumple como invariante algebraico exacto T ≡ 0 (mod 2) sobre el cuerpo finito $\mathbb{F}_2$, con cumplimiento exacto verificado sobre 78 772 casos sin un solo contraejemplo. Sobre R_2 en saturación plena (χ_c = 1), la cota de Tsirelson 2√2 emerge como saturación estructural del único correlador angular acoplado admitido por el SV, con verificación numérica a precisión de máquina. El núcleo técnico del documento es la introducción del **Cálculo angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV** como aparato matemático nuevo, cuyo resultado central es el **Teorema de unicidad del coseno factual acoplado**: bajo nueve axiomas estructurales del aparato SV — dependencia angular, anticorrelación plena en coincidencia de base, correlación plena en base opuesta, paridad, complementariedad polar, componente conjugada factual normalizada, ley de composición SO(2) estándar sobre la función auxiliar C̃ = −C_SV, continuidad estructural y fidelidad angular mínima del aparato CHSH-SV —, el único correlador angular acoplado admisible es C_SV(δ) = −cos δ. La cota de Tsirelson 2√2 emerge de este teorema como saturación factual de la única representación angular factual admitida por el aparato, sin invocar el formalismo de Hilbert, amplitudes complejas probabilísticas ni probabilidad como criterio de verdad. La construcción es compatible con la no señalización operativa, con la libertad de medición y con el registro experimental citado. El Sistema Vectorial SV se sitúa como cuarta lectura técnica del aparato Bell, complementaria a y distinta de la superdeterminación, las cajas post-cuánticas y las teorías probabilísticas generalizadas, con tres propiedades diferenciadoras: disciplina determinista sin probabilidad fundante, derivación estructural de la cota de Tsirelson sin importación del formalismo de Hilbert, y compatibilidad simultánea con no localidad estructural, no señalización operacional y libertad de medición.

Palabras clave: teorema de Bell; desigualdad CHSH; cota de Tsirelson; no localidad cuántica; Sistema Vectorial SV; alfabeto ternario; acoplamiento estructural; aparato determinista no local; cálculo angular factual acoplado; unicidad del coseno factual acoplado; fidelidad angular mínima; indeterminación honesta operatoria; falsabilidad experimental.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

1. Introducción

Al igual que sucedió con la absorción $E_o = m_oc^2$ como sector basal de reposo en el Sistema Vectorial SV (Lloret Egea, 2026g), este documento propone y demuestra la absorción de la cota Bell-local CHSH ≤ 2 del aparato de Clauser, Horne, Shimony y Holt (1969) y de la cota cuántica de Tsirelson 2√2 (Tsirelson, 1980) **como dos manifestaciones operatorias distintas de un mismo aparato angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV**.

La operación matemática que el documento ejecuta es paralela a la operación que el corpus aplica a la energía de reposo de Einstein. La ecuación $E_o = m_oc^2$ se preserva exacta en su régimen propio y se sitúa como sector basal de una estructura factual ampliada que captura, además de la energía de reposo, trayectoria, contenido cuadrático factual, residual estructural, frontera, sensibilidad y clausura. Análogamente, la cota Bell-local clásica CHSH ≤ 2 se preserva exacta en el régimen desacoplado del aparato, y **se sitúa como sombra binaria de un teorema más general** que sobre el régimen acoplado produce valores |S| > 2, con saturación estructural exacta a la cota de Tsirelson 2√2.

El teorema de Bell (1964) y la desigualdad CHSH (Clauser, Horne, Shimony y Holt, 1969) establecen que toda teoría de variables ocultas locales con resultados deterministas binarios satisface S ≤ 2. La mecánica cuántica predice, sobre el estado singlete con observables Pauli rotados, S_QM = 2√2 (Tsirelson, 1980). La predicción ha sido verificada experimentalmente en plataformas físicas independientes (Aspect, Dalibard y Roger, 1982; Rowe et al., 2001; Hensen et al., 2015; Storz et al., 2023), con loopholes cerrados y con margen estadístico que excluye la cota local clásica con confianza superior a cinco desviaciones estándar.

La interpretación estándar atribuye la violación al rechazo del realismo local. Lecturas alternativas técnicas identifican otros supuestos como objeto del rechazo: la libertad de medición (superdeterminación de 't Hooft, 2016), la cota cuántica misma (cajas de Popescu y Rohrlich, 1994), o la estructura algebraica del espacio de estados (teorías probabilísticas generalizadas de Barrett, 2007). Las tres lecturas comparten dos propiedades: operan dentro del marco probabilístico y trabajan con resultados binarios estrictos en {−1, +1}.

El Sistema Vectorial SV (Lloret Egea, 2026a; 2026b; 2026 — protocampos; 2026 — todo-nada; 2026i) opera con disciplina técnica distinta. Su alfabeto de resultados es ternario, Σ = {0, 1, U}, con U codificando indeterminación honesta operatoria del aparato distinta de la indeterminación probabilística cuántica. **Su aparato angular es determinista, no probabilístico**. Su disciplina excluye el tiempo soberano, la probabilidad como criterio de verdad y los sistemas de coordenadas externos como base ontológica. La pregunta operativa que el documento aborda es: ¿qué pasa con el

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

aparato CHSH cuando se admite el alfabeto ternario y el coeficiente de acoplamiento estructural χ_c del corpus del SV?

La respuesta se articula en tres niveles. Sobre el régimen desacoplado R_0 ($\chi_c = 0$), la cota de Bell se cumple como invariante algebraico exacto $T \equiv 0 \pmod 2$ sobre el cuerpo finito $\mathbb{F}_2$. Sobre el régimen acoplado subcrítico R_1 ($0 < \chi_c < \chi^\star$), la factorización lado-A / lado-B se rompe pero la cota Bell-local no se viola necesariamente. Sobre el régimen acoplado supercrítico R_2 ($\chi_c \geq \chi^\star$), $|S_{SV}| > 2$ emerge estructuralmente, y en saturación plena ($\chi_c = 1$) la cota de Tsirelson $2\sqrt{2}$ se alcanza con verificación numérica a precisión de máquina.

De modo análogo a como el corpus articula la luz como objeto fibroso con quince proyecciones (véase) de las cuales onda y corpúsculo son dos sombras particulares (Lloret Egea, 2026 — luz factual, §7), el aparato CHSH se articula aquí como aparato angular factual cuyo régimen desacoplado contiene la cota Bell-local y cuyo régimen acoplado pleno contiene la cota cuántica de Tsirelson. La operación es la misma que el corpus aplicó a la energía de reposo de Einstein (Lloret Egea, 2026g), a las cuatro ecuaciones diferenciales de Maxwell absorbidas en una única ecuación factual electromagnética (Lloret Egea, 2026k) (véase) y a la teoría general factual de la luz (Lloret Egea, 2026 — luz factual): identificar los supuestos no nombrados del enunciado clásico, preservarlo exacto en el régimen donde dichos supuestos rigen, y situarlo como caso particular de un aparato más amplio que opera sobre regímenes complementarios. El documento de cierre doctrinal del corpus, la *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV* (Lloret Egea, 2026 — todo-nada), (véase) articula la cadena ascendente de trece niveles donde la absorción de las cotas de Bell y de Tsirelson queda subsumida junto con las absorciones precedentes.

El núcleo matemático del documento es la introducción del **Cálculo angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV** como aparato nuevo, cuyo resultado central es el **Teorema de unicidad del coseno factual acoplado**. Bajo nueve axiomas estructurales del aparato SV, el único correlador angular acoplado admisible es $C_{SV}(\delta) = -\cos\delta$. La cota de Tsirelson $2\sqrt{2}$ emerge de este teorema como saturación de la única representación angular factual admisible, sin invocar el formalismo de Hilbert, amplitudes complejas ni probabilidad como criterio de verdad.

---

2. Estado del arte y planteamiento

2.1. La desigualdad CHSH y la cota Bell-local clásica

Sobre dos sistemas físicos espacialmente separados, sean A y B, se define un aparato CHSH como sigue. Cada lado dispone de dos bases de medición: el lado A puede medir en α o en α', el lado B puede medir en β o en β'. Cada medición produce un resultado

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

en {−1, +1}. Repitiendo el experimento sobre un ensemble de pares preparados en un estado común, se obtienen los cuatro promedios de productos ⟨A_α B_β⟩, ⟨A_α B_β′⟩, ⟨A_α′ B_β⟩, ⟨A_α′ B_β′⟩.

La cantidad CHSH se define por

$$S(\alpha, \alpha', \beta, \beta') := \left|\langle A_\alpha B_\beta\rangle - \langle A_\alpha B_{\beta'}\rangle + \langle A_{\alpha'} B_\beta\rangle + \langle A_{\alpha'} B_{\beta'}\rangle\right|.$$

Bajo los supuestos de variables ocultas locales con resultados deterministas, Bell (1964) y Clauser, Horne, Shimony y Holt (1969) demuestran que S ≤ 2 para toda elección de bases. La cota es algebraica, no probabilística: se sigue de la combinatoria de signos de resultados deterministas en {−1, +1} bajo separabilidad lado-A / lado-B.

2.2. La violación cuántica y la cota de Tsirelson

La mecánica cuántica predice, sobre el estado singlete de dos espines 1/2 con observables σ_a = cos(θ)σ_z + sin(θ)σ_x, la correlación

$$\langle A_\alpha B_\beta\rangle_{QM} = -\cos(\alpha - \beta).$$

Maximizando sobre las bases — específicamente sobre el cuádruple óptimo (α = 0, α' = π/2, β = π/4, β' = 3π/4) — se obtiene

$$S_{QM} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}8284.$$

Tsirelson (1980) demuestra que esta cota es óptima dentro del formalismo cuántico estándar de Hilbert finito-dimensional con producto tensorial complejo: ningún estado cuántico admisible puede exceder 2√2 en CHSH sobre observables hermitianos con autovalores en {−1, +1}.

2.3. Verificación experimental

La predicción cuántica ha sido confirmada experimentalmente con margen estadístico decreciente y rigor metodológico creciente. Aspect, Dalibard y Roger (1982) cierran el loophole de localidad parcial usando analizadores variables con frecuencia mayor que la duración del experimento. Rowe et al. (2001) cierran el loophole de detección con iones atrapados y eficiencia de detección cercana al 100 %. Hensen et al. (2015) cierran simultáneamente los loopholes de localidad y detección con centros NV en diamante separados por 1,3 km. Storz et al. (2023) lo realizan con qubits superconductores separados por 30 m, generadores de aleatoriedad cuántica del ICFO para la elección de bases, y obtienen S = 2,0747 ± 0,0033 con confianza estadística que excluye la cota local clásica.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

2.4. Interpretaciones técnicas previas

La interpretación estándar atribuye la violación al rechazo simultáneo de localidad y realismo en el sentido de variables ocultas. Esta es la lectura mayoritaria del teorema de Bell tal y como aparece en los textos de fundamentos cuánticos.

Lecturas alternativas técnicas, articuladas en la literatura especializada, identifican otros supuestos como objeto del rechazo:

(i) **Superdeterminación.** 't Hooft (2016) propone que el supuesto de libertad de medición — la independencia de las bases (α, β) respecto a la variable oculta — es el supuesto que la realidad física no satisface. Bajo superdeterminación estricta, las bases del experimentalista están correlacionadas con la variable oculta a través de su pertenencia común al universo causal.

(ii) **Cajas de Popescu–Rohrlich.** Popescu y Rohrlich (1994) construyen una clase de teorías post-cuánticas que respetan no señalización pero exceden la cota de Tsirelson $2\sqrt{2}$ hasta $S = 4$. Estas cajas son matemáticamente coherentes pero no se han realizado físicamente.

(iii) **Teorías probabilísticas generalizadas.** Barrett (2007) formula CHSH como caso particular de un esquema en el que la cota máxima depende de la estructura algebraica del espacio de estados del sustrato compartido.

Las tres lecturas comparten dos propiedades: operan dentro del marco probabilístico y trabajan con resultados binarios estrictos.

2.5. Planteamiento del documento

La cuestión que se aborda es la siguiente. Los resultados del aparato CHSH se asumen, sin nombrar el supuesto, en un alfabeto binario $\{-1, +1\}$. La factorización lado-A / lado-B se asume, sin nombrar el supuesto, como propiedad estructural del aparato. ¿Qué pasa si el alfabeto se amplía a un conjunto ternario $\{0, 1, U\}$ donde U codifica indeterminación honesta operatoria del aparato, y si la factorización lado-A / lado-B se sustituye por una taxonomía estructural parametrizada por el coeficiente de acoplamiento χ_c?

La tesis del documento es que la respuesta articula tres regímenes operatorios distintos del aparato CHSH (R_0, R_1, R_2) y deriva la cota de Tsirelson $2\sqrt{2}$ como saturación estructural del régimen acoplado pleno, sin invocar el formalismo de Hilbert. Lo que sigue desarrolla esta tesis con disciplina técnica, demostraciones formales y verificación numérica.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

3. Los supuestos no nombrados del aparato CHSH

3.1. El supuesto del binarismo de resultados

El aparato CHSH, en su formulación desde Clauser, Horne, Shimony y Holt (1969), asume que cada medición produce un resultado en {−1, +1}. Este supuesto es operatorio: codifica la idea de que el aparato siempre produce una respuesta determinista binaria, una de dos opciones excluyentes.

El supuesto del binarismo no es consecuencia del teorema de Bell. Bell (1964) demuestra que las correlaciones de variables ocultas locales con resultados deterministas binarios satisfacen la cota CHSH ≤ 2; la demostración usa explícitamente el binarismo en su forma combinatoria. Si se relaja el binarismo, la demostración no aplica directamente.

3.2. El binarismo en la práctica experimental

En la práctica experimental, el binarismo de resultados no es realización pura del aparato; es resultado de un protocolo de procesamiento de la señal del detector. Los detectores reales producen señales analógicas continuas que se discretizan binariamente mediante umbrales. Las trayectorias en las que la señal cae en una zona ambigua se descartan o se codifican forzosamente como una de las dos opciones binarias.

Este procedimiento de discretización es operatorio, no fundamental. La zona ambigua existe estructuralmente; los umbrales se calibran para que sea suficientemente pequeña como para no afectar significativamente las correlaciones medidas. El reconocimiento formal de esa zona ambigua como un símbolo operatorio del aparato, distinto de los resultados binarios, es una de las dos operaciones técnicas del Sistema Vectorial SV sobre el aparato CHSH.

3.3. El supuesto de la separabilidad lado-A / lado-B

El segundo supuesto no nombrado del aparato CHSH es la separabilidad lado-A / lado-B. La condición de localidad de Bell exige que el resultado $A(\alpha, \lambda)$ sólo dependa de α y de la variable oculta λ, y simétricamente $B(\beta, \lambda)$; en particular, A no depende de β y B no depende de α. Esta es la condición estructural que produce la factorización combinatoria de los signos en {−1, +1} de la cual la cota CHSH ≤ 2 se deriva.

Si la separabilidad lado-A / lado-B se rompe — esto es, si existe acoplamiento estructural entre los dos lados que no se reduce a la información compartida en λ — la factorización no aplica y la cota no está garantizada. El reconocimiento formal de este acoplamiento estructural como un coeficiente operatorio del aparato es la segunda operación técnica del Sistema Vectorial SV sobre el aparato CHSH, articulada mediante el coeficiente χ_c del §21 (Lloret Egea, 2026i).

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

3.4. La marca U y el coeficiente de acoplamiento χ_c

Reconocidos los dos supuestos no nombrados del aparato CHSH, el Sistema Vectorial SV introduce dos elementos operatorios articulados en su corpus que los nombran:

(a) **La marca U del alfabeto ternario Σ = {0, 1, U}** (véase). Codifica indeterminación honesta operatoria del aparato distinta de la indeterminación probabilística cuántica. La marca U no es probabilidad, no es superposición, no es resultado del colapso. Es el dictamen explícito del aparato cuando, sobre la configuración medida y la base aplicada, no hay respuesta binaria determinable. Su estatuto operativo se desarrolla en los Fundamentos algebraico-semánticos del Sistema Vectorial SV (Lloret Egea, 2026 — fundamentos) y en el documento sobre convergencia ternaria (Lloret Egea, 2026 — convergencia ternaria).

(b) **El coeficiente de acoplamiento estructural χ_c.** Mide la intensidad del acoplamiento entre las sub-trayectorias del aparato sobre los dos lados de medición. χ_c = 0 corresponde a desacoplamiento estructural (separabilidad lado-A / lado-B); χ_c > 0 corresponde a acoplamiento estructural irreductible. Su definición operatoria y sus propiedades se establecen en el §21 de Lloret Egea (2026i).

Con estos dos elementos, el aparato CHSH se articula en tres regímenes estructuralmente distintos cuya tipología se desarrolla en los apartados siguientes.

---

4. Aparato matemático del Sistema Vectorial SV

4.0. Tabla operativa de parámetros del aparato CHSH-SV

Antes de articular el aparato matemático del Sistema Vectorial SV, se ofrece al lector la tabla operativa de parámetros con su rol, dominio y unidad. La tabla constituye glosario de referencia para los teoremas y demostraciones de los apartados subsiguientes.

Símbolo	Nombre	Rol operativo	Dominio	Unidad
Σ	Alfabeto ternario	Conjunto de marcas operativas del aparato	{0, 1, U}	adimensional
b	Parámetro arquitectónico de célula	Indexa la familia de células SV(b, b^2)	ℕ, b ≥ 3	adimensional
n	Tamaño de célula	n = b^2 posiciones de la configuración	ℕ	adimensional

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Símbolo	**Nombre**	**Rol operativo**	**Dominio**	**Unidad**
v	Configuración	Palabra de longitud n sobre Σ	Σ^n	adimensional
$\tilde{v}_j$	Codificación real de la marca	$0 \mapsto 0$, $1 \mapsto +1$, $U \mapsto -1$	$\{-1, 0, +1\}$	adimensional
$Z(v; \theta)$	Aparato angular	$\Sigma_j \tilde{v}_j \cos(\theta j)$	$\mathbb{R}$	adimensional
$\eth(v; \theta)$	Dictamen de celda	Marca ternaria del aparato sobre v y base θ	Σ	adimensional
$r(v; \alpha, \beta)$	Coincidencia ternaria	Marca ternaria sobre par de bases	Σ	adimensional
$\alpha, \alpha', \beta, \beta'$	Bases del cuádruple CHSH	Argumentos angulares de medición	$[0, 2\pi)$	radianes
Q	Cuádruple óptimo CHSH	$(\alpha, \beta), (\alpha, \beta'), (\alpha', \beta), (\alpha', \beta')$	conjunto	—
$T(v; Q)$	Observable ternario	Suma mod 2 de las cuatro coincidencias	$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$	adimensional
κ	Aplicación de codificación	$\kappa(0) = +1$, $\kappa(1) = -1$	$\{0, 1\} \to \{-1, +1\}$	adimensional
S	Cantidad CHSH	Combinación lineal de cuatro correladores	$\mathbb{R}$	adimensional
χ_c	Coeficiente de acoplamiento estructural	Magnitud del acoplamiento sobre el cuarto sector	$[0, 1]$	adimensional
$\chi^\star(b)$	Umbral crítico sobre célula b	Frontera entre R_1 y R_2	$(0, 1)$	adimensional
$C_{SV}(\delta)$	Correlador angular factual acoplado	Función del intervalo angular δ	$[-1, +1]$	adimensional
$S_{SV}(\delta)$	Componente conjugada factual	Función conjugada normalizada	$[-1, +1]$	adimensional
E_{sep}	Correlador separable	$\mathrm{sgn}(Z_A) \cdot \mathrm{sgn}(Z_B)$	$\{-1, +1\}$	adimensional

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Símbolo	Nombre	Rol operativo	Dominio	Unidad
E_ac	Correlador acoplado pleno	C_SV(α − β) = −cos(α − β)	[−1, +1]	adimensional
S_sep(b)	Promedio separable sobre célula b	Cantidad CHSH del régimen R_0	$\mathbb{R}$	adimensional
$\mathfrak{U}^{nif}$_SV	Operador maestro absoluto unificado	Articulador de los siete sectores del corpus	operador	—
$\mathcal{E}$★_TODO,SV	Ecuación rectora del nivel trece	Elemento de cierre del corpus	operador	—

Los regímenes operativos del aparato CHSH-SV se articulan según el valor del coeficiente χ_c:

Régimen	Condición sobre χ_c	Estatuto operativo	Cota
R_0	χ_c = 0	Desacoplado, factorizable	|S| ≤ 2
R_1	0 < χ_c < χ★(b)	Acoplado subcrítico, no factorizable	|S_SV| ∈ (0, 2)
R_2	χ★(b) ≤ χ_c < 1	Acoplado supercrítico	|S_SV| ∈ [2, 2√2)
R_2★	χ_c = 1	Saturación plena	|S_SV| = 2√2

4.1. Alfabeto ternario y célula configuracional

El Sistema Vectorial SV opera con alfabeto ternario

$$\Sigma := \{0,1,U\},$$

sobre la célula configuracional SV(b, n) con $n = b^2$ posiciones, donde b ≥ 3 es el parámetro arquitectónico de la célula. Una configuración $v \in \Sigma^n$ es una palabra de longitud n sobre el alfabeto ternario. La célula SV(3, 9) con b = 3 y n = 9 constituye la unidad operatoria mínima del aparato sobre la cual se desarrollan los bancos numéricos del documento.

4.2. Aparato angular y dictamen de celda

El aparato angular del Sistema Vectorial SV actúa sobre una configuración $v \in \Sigma^n$ y una base de medición θ ∈ [0, 2π) por la operación

$$Z(v;\theta) := \sum_{j=1}^{n} \tilde{v}_j \cos(\theta j),$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

donde $\tilde{v}$_j es la imagen de la marca v_j ∈ Σ bajo la codificación real heredada de los Fundamentos algebraico-semánticos del Sistema Vectorial SV (Lloret Egea, 2026 — fundamentos):

$$\tilde{v}_j := \begin{cases} 0 & \text{si } v_j = 0, \\ +1 & \text{si } v_j = 1, \\ -1 & \text{si } v_j = U. \end{cases}$$

El dictamen de celda $\mathfrak{d}(v;\theta) \in \Sigma$ se fija por

$$\mathfrak{d}(v;\theta) := \begin{cases} U & \text{si } \exists j: v_j = U, \\ 0 & \text{si } \nexists j: v_j = U \text{y} Z(v;\theta) > 0, \\ 1 & \text{si } \nexists j: v_j = U \text{y} Z(v;\theta) < 0, \\ U & \text{si } \nexists j: v_j = U \text{y} Z(v;\theta) = 0. \end{cases}$$

Para una configuración v y un par de bases (α, β), la coincidencia ternaria r(v; α, β) ∈ Σ se fija por

$$r(v;\alpha,\beta) := \begin{cases} U & \text{si } \mathfrak{d}(v;\alpha) = U \text{o} \mathfrak{d}(v;\beta) = U, \\ 0 & \text{si } \mathfrak{d}(v;\alpha) = \mathfrak{d}(v;\beta) \in \{0,1\}, \\ 1 & \text{si } \mathfrak{d}(v;\alpha) \neq \mathfrak{d}(v;\beta) \text{y ambos en } \{0,1\}. \end{cases}$$

4.3. Bases CHSH óptimas

El cuádruple de bases CHSH para verificar la saturación a la cota de Tsirelson se fija por

$$(\alpha,\alpha') = (0,\pi/2), (\beta,\beta') = (\pi/4, 3\pi/4).$$

Estas bases constituyen el cuádruple óptimo estándar para CHSH sobre el correlador cuántico −cos(α − β) y son las que se utilizan en los apartados siguientes para verificar tanto la cota Bell-local sobre R_0 como la saturación de Tsirelson sobre R_2 pleno.

4.4. Operador maestro y cuarto sector

El Sistema Vectorial SV articula los siete sectores coexistentes del corpus (eléctrico, magnético, gravitatorio, TPA, convergencia ternaria, espectral, topológico) bajo el operador maestro absoluto unificado $\mathfrak{U}^{\text{nif}}$_SV definido en el documento sobre Teoría general de sucesos generadores y de los protocampos unificados (Lloret Egea, 2026 — protocampos):

$$\mathbb{U}_{SV}^{\text{unif}}(\Phi^1, \dots, \Phi^7; \{\mathcal{S}_k\}) := \bigoplus_{j=1}^{7} \mathbb{U}_{SV}^{(j)}(\Phi^j) \oplus \bigoplus_{k=1}^{7} \mathcal{S}_k = 0.$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

El cuarto sector del operador maestro corresponde al aparato de Trayectoria Poligonal de Activación (TPA), cuya identidad O1

$$\mathrm{Div}_{SV}(C_k) = -m_k \forall k$$

es la identidad estructural que contiene la sombra binaria del régimen R_0 como caso particular (apartados 6 y 7). El §21 de Lloret Egea (2026i) articula el aparato operatorio del acoplamiento estructural mediante las magnitudes (χ_c, ρ_pos, η, λ, V^F_Ω, Φ^F_∂Ω, J_cl) y demuestra el Teorema de Irreductibilidad Factual Acoplada que articula los regímenes R_1 y R_2 del aparato CHSH-SV (apartado 8).

---

5. Taxonomía de regímenes del aparato CHSH-SV

5.1. Definiciones operatorias

Las definiciones operatorias del coeficiente de acoplamiento estructural χ_c y de las demás magnitudes del aparato acoplado se heredan del §21 de Lloret Egea (2026i). Se reproducen sin reformulación.

Definición 5.1.1 (acoplamiento estructural χ_c). El operador χ_c mide la intensidad de acoplamiento estructural entre trayectorias o componentes factuales:

$$\chi_c(\Gamma) := \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \| \mathbb{U}_{SV}^{(j)} \times \mathbb{U}_{SV}^{(k)} \|_{\mathrm{factual}},$$

donde el producto cruzado factual opera sobre los operadores sectoriales sin introducir probabilidad ni tiempo soberano. χ_c ≥ 0 es escalar; χ_c > 0 indica acoplamiento activo, χ_c = 0 indica desacoplamiento.

Definición 5.1.2 (densidad factual de no clausura posicional ρ_pos).

$$\rho_{\mathrm{pos}}(\Gamma) := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\,[v_i(S_k) = U \wedge \kappa_F \neq 1].$$

ρ_pos ∈ [0, 1] mide la proporción estructural de no clausura persistente bajo acoplamiento.

Definición 5.1.3 (operadores de volumen y de borde). Sobre una región factual compatible Ω:

$$V_\Omega^F(\rho_{\mathrm{pos}}) := \sum_{\Gamma_s \subset \Omega} \mathcal{A}_{\Gamma_s}(\rho_{\mathrm{pos}}),$$
$$\Phi_{\partial\Omega}^F(\rho_{\mathrm{pos}}) := \sum_{\Gamma_r \subset \partial\Omega} \mathcal{A}_{\Gamma_r}(\rho_{\mathrm{pos}}),$$

donde $\mathcal{A}$ es la acumulación factual sobre trayectorias interiores o de borde respectivamente.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Definición 5.1.4 (jacobiano de clausura J_cl).

$$J_{cl} := \frac{\partial(\kappa_F, R, F)}{\partial(\text{trayectoria,parámetros})}.$$

J_cl mide la robustez del cierre estructural; ‖J_cl‖ ≤ τ_cl es la condición de estabilidad.

5.2. Tipología estructural de regímenes

Las definiciones operatorias del apartado 5.1 articulan la tipología estructural de regímenes del aparato CHSH-SV:

R_0 (desacoplamiento estructural): χ_c = 0. La separabilidad lado-A / lado-B se preserva. El aparato es local determinista en sentido estricto. La cota Bell-local clásica se cumple como invariante exacto.

R_1 (acoplamiento débil): 0 < χ_c < χ★(b). La separabilidad se rompe parcialmente. El aparato presenta correlaciones acopladas no separables, pero la magnitud del acoplamiento es insuficiente para superar la cota Bell-local. |S_SV| ∈ (0, 2).

R_2 (acoplamiento fuerte): χ_c ≥ χ★(b). La separabilidad se rompe completamente. El aparato presenta acoplamiento estructural irreductible. |S_SV| ∈ [2, 2√2].

R_2★ (saturación plena): χ_c = 1. El correlador acoplado satura su valor estructural máximo. |S_SV| = 2√2.

El umbral χ★(b) que separa R_1 de R_2 es magnitud dependiente de la célula SV(b, b^2). Su fórmula explícita

$$\chi^\star(b) = \frac{2 + S_{\text{sep}}(b)}{S_{\text{sep}}(b) + 2\sqrt{2}}$$

se demuestra en el apartado 11. En el límite asintótico b → ∞, S_sep(b) → 0 y χ★(b) → 1/√2 ≈ 0,7071.

5.3. Estatuto del régimen R_1

La separación entre R_1 y R_2 es operativamente importante: el acoplamiento χ_c > 0 desactiva la demostración Bell-local pero **no garantiza por sí solo violación CHSH**. Para violación efectiva (|S_SV| > 2) se requiere χ_c > χ★(b). Sobre R_1, el aparato es estructuralmente no local pero la cota Bell-local se preserva numéricamente sin violación. Esta separación corrige lecturas que asumirían que toda ruptura de factorización implica violación de Bell.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

6. Régimen R_0 — la cota de Bell como invariante exacto en $\mathbb{F}_2$

6.1. Configuraciones admisibles del régimen R_0

Definición 6.1.1 (régimen R_0 sobre cuádruple Q). Sea Q = {(α, β), (α, β'), (α', β), (α', β')} el cuádruple de pares de bases CHSH. La configuración v ∈ Σ^n pertenece al régimen R_0 sobre Q si y solo si:

(i) χ_c(v) = 0 (desacoplamiento estructural).

(ii) Las cuatro coincidencias r(v; α, β), r(v; α, β'), r(v; α', β), r(v; α', β') comparecen exclusivamente en el subalfabeto {0, 1} ⊂ Σ, sin comparecencia de la marca U.

$$v \in R_0(Q) \Leftrightarrow \chi_c(v) = 0 \wedge r(v; \alpha_p, \beta_q) \in \{0,1\} \forall (\alpha_p, \beta_q) \in Q.$$

6.2. Definición del observable T y teorema central de R_0

Definición 6.2.1 (observable T). Sobre una configuración v ∈ R_0(Q), el observable T se fija por

$$T(v; Q) := r(v; \alpha, \beta) + r(v; \alpha, \beta') + r(v; \alpha', \beta) + r(v; \alpha', \beta') (\mathrm{mod} 2).$$

T(v; Q) ∈ {0, 1} ⊂ $\mathbb{F}_2$ es la cantidad ternaria que sustituye, dentro del aparato del SV sobre R_0, a la cantidad real S de la formulación CHSH estándar.

Teorema 6.2.1 (cota de Bell como invariante exacto en $\mathbb{F}_2$ sobre R_0). Sobre toda configuración v perteneciente al régimen R_0(Q), el observable T(v; Q) se anula:

$$T(v; Q) \equiv 0 (\mathrm{mod} 2).$$

La identidad T ≡ 0 (mod 2) sobre R_0 es la versión ternaria del teorema CHSH: una formulación algebraica exacta de la cota Bell-local sobre el cuerpo finito $\mathbb{F}_2$, sin desigualdades ni cantidades reales. La cota CHSH ≤ 2 del aparato real se recupera como consecuencia algebraica directa de T ≡ 0 (mod 2) por inyección del cociente $\mathbb{F}_2$ en el codominio real, como se establece en el apartado 7.4.

---

7. Demostración formal del teorema de R_0

7.1. Identidad O1 sobre el cuádruple

Sobre el cuádruple Q = {C_αβ, C_αβ', C_α'β, C_α'β'}, la subidentidad O1 del invariante I12 del operador maestro $\mathfrak{U}^{\mathrm{nif}}$_SV (Lloret Egea, 2026 — protocampos, §16) establece

$$\mathrm{Div}_{SV}(C_k) = -m_k \forall k,$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

donde m_k es la marca de derivada de activación segmentaria sobre la celda C_k. Por suma directa sobre el cuádruple Q,

$$\sum_{C_k \in Q} \mathrm{Div}_{SV}\,(C_k) = -\sum_{C_k \in Q} m_k.$$

7.2. Identificación del dictamen binario con la marca m_k

Sobre el régimen $R_o(Q)$, el dictamen de coincidencia r(v; α, β) ∈ {0, 1} se identifica con el módulo de la marca m_k(α, β) por

$$r(v;\alpha,\beta) = |m_k(v;\alpha,\beta)| \in \{0,1\}.$$

7.3. Factorización separable sobre R_o

Lema 7.3.1 (factorización separable sobre R_o). Sobre el régimen $R_o(Q)$, donde χ_c = 0 por hipótesis, el módulo m_k(v; α, β) admite factorización en suma directa de funciones individuales del lado correspondiente:

$$m_k(v;\alpha,\beta) \equiv f_A(\alpha,v) \oplus f_B(\beta,v)(\mathrm{mod}2),$$

donde f_A, f_B: [0, 2π) × Σ^n → {0, 1} son funciones del aparato angular sobre los lados A y B.

Demostración del lema. Por la condición χ_c(v) = 0 de R_o, el producto cruzado factual entre los operadores sectoriales se anula:

$$\|\mathbb{U}_{SV}^{(j)} \times \mathbb{U}_{SV}^{(k)}\|_{\mathrm{factual}} = 0.$$

La anulación del producto cruzado factual es equivalente a la separabilidad estructural lado-A / lado-B en el aparato angular: el dictamen ð(v; α) sobre el lado A no puede depender de β, y el dictamen ð(v; β) sobre el lado B no puede depender de α. Bajo esta separabilidad, m_k(v; α, β) se reduce a la composición de las dos lecturas individuales, que en $\mathbb{F}_2$ es exactamente la suma directa f_A(α, v) ⊕ f_B(β, v). Q.E.D.

7.4. Lema de sombra binaria

Lema 7.4.1 (sombra binaria sobre R_o). Sobre toda configuración v ∈ $R_o(Q)$, la suma módulo dos de las divergencias factuales sobre el cuádruple se anula:

$$\sum_{C_k \in Q} \mathrm{Div}_{SV}\,(C_k) \equiv 0(\mathrm{mod}2).$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Demostración. Por la identidad O1 del apartado 7.1 y la factorización del Lema 7.3.1 sobre R_o, la suma sobre el cuádruple Q se desarrolla como

$$\sum_{C_k \in Q} m_k \equiv [f_A(\alpha) \oplus f_B(\beta)] + [f_A(\alpha) \oplus f_B(\beta')] + [f_A(\alpha') \oplus f_B(\beta)] + [f_A(\alpha') \oplus f_B(\beta')](\mathrm{mod}2).$$

Reagrupando por argumentos:

$$\sum_{C_k \in Q} m_k \equiv 2f_A(\alpha) + 2f_A(\alpha') + 2f_B(\beta) + 2f_B(\beta')(\mathrm{mod}2) \equiv 0(\mathrm{mod}2).$$

Y consecuentemente

$$\sum_{C_k \in Q} \mathrm{Div}_{SV}\,(C_k) \equiv 0(\mathrm{mod}2).$$

Q.E.D.

7.5. Demostración del Teorema 6.2.1

Por la identidad r(v; α, β) = |m_k(v; α, β)| del apartado 7.2 sobre $R_o(Q)$, las cuatro coincidencias del observable T son los módulos de las cuatro marcas m_k del cuádruple Q. Por el Lema 7.4.1 de sombra binaria, la suma de estas cuatro magnitudes se anula módulo dos. Por tanto T(v; Q) ≡ 0 (mod 2) sobre toda configuración v ∈ $R_o(Q)$. Q.E.D.

7.6. Recuperación de la cota CHSH ≤ 2 mediante la demostración clásica con variables ±1

Sobre R_o, la condición T ≡ 0 (mod 2) del Teorema 6.2.1 no sustituye a la demostración CHSH clásica, sino que la expresa como sombra modular sobre $\mathbb{F}_2$. Para recuperar la desigualdad real |S| ≤ 2 con la disciplina histórica de Clauser, Horne, Shimony y Holt (1969), se define la aplicación κ: {0, 1} → {−1, +1} por

$$\kappa(0) = +1, \kappa(1) = -1.$$

Bajo esta aplicación, las cuatro coincidencias r(v; α, β), r(v; α, β'), r(v; α', β), r(v; α', β') del régimen $R_o(Q)$ se transforman en cuatro productos reales con valores en {−1, +1}. Por la factorización separable del Lema 7.3.1, sobre R_o existen funciones individuales A, A', B, B' ∈ {−1, +1} tales que cada producto observado se escribe como AB, AB', A'B, A'B' respectivamente.

La cantidad CHSH elemental sobre cada configuración admisible v ∈ $R_o(Q)$ es

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

$$X(v) = AB - AB' + A'B + A'B' = A(B - B') + A'(B + B').$$

Como B, B' ∈ {−1, +1}, exactamente una de las dos cantidades B − B' o B + B' es nula y la otra toma valor ±2. En consecuencia,

$$X(v) = \pm 2 \text{sobre toda} v \in R_0(Q).$$

Al promediar X(v) sobre el ensemble admisible de R_0, la cota algebraica sobre cada caso individual se conserva en el promedio:

$$|S| := |\langle X(v)\rangle_{v \in R_0(Q)}| \leq 2.$$

Esta es la demostración CHSH clásica de Clauser, Horne, Shimony y Holt (1969) recuperada palabra por palabra dentro del aparato del Sistema Vectorial SV sobre el régimen R_0. La condición T ≡ 0 (mod 2) y la cota |S| ≤ 2 son dos formulaciones equivalentes del mismo contenido operativo, articuladas sobre el cuerpo finito $\mathbb{F}_2$ y sobre el codominio real respectivamente. Bell queda absorbido en R_0 sin pérdida de información operativa y sin debilitamiento del argumento clásico.

7.7. Equivalencia entre la formulación ternaria sobre $\mathbb{F}_2$ y la formulación real estándar

Teorema 7.7.1 (equivalencia entre T mod 2 y S sobre R_0). Sobre toda configuración v perteneciente al régimen R_0(Q), el observable T(v; Q) sobre $\mathbb{F}_2$ y la cantidad real S(v; Q) del aparato CHSH estándar son equivalentes en el sentido siguiente:

$$T(v; Q) \equiv 0 (\text{mod} 2) \Leftrightarrow |S(v; Q)| \leq 2.$$

Demostración. (⇒) Si T(v; Q) ≡ 0 (mod 2), entonces el número de valores r(v; α_p, β_q) iguales a 1 sobre el cuádruple Q es par. Por la correspondencia del apartado 7.6, la cantidad S sobre el cuádruple es una suma de cuatro términos con signos ±1 según la paridad de cada r, de modo que el número de signos negativos es par, y la suma absoluta resulta acotada por 2 (esto es, |S| ∈ {0, 2}).

(⇐) Si |S(v; Q)| ≤ 2, la cantidad S sobre el cuádruple toma exclusivamente los valores 0 o ±2, lo cual exige que el número de signos negativos en la suma sea par, equivalentemente que el número de r(v; α_p, β_q) iguales a 1 sea par, y por tanto T(v; Q) ≡ 0 (mod 2).

Las dos implicaciones se cumplen simultáneamente sobre R_0(Q). Q.E.D.

Lectura del Teorema 7.7.1. El observable ternario T(v; Q) sobre $\mathbb{F}_2$ y la cantidad real S(v; Q) del aparato CHSH estándar codifican el mismo contenido operativo sobre el

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

régimen R_0: la satisfacción de la cota Bell-local. La formulación $\mathbb{F}_2$ es algebraicamente más fina porque elimina la desigualdad y la sustituye por una identidad exacta ($T \equiv 0 \mod 2$). La formulación real es operativamente más conocida porque coincide con la cantidad medida experimentalmente. La equivalencia entre las dos garantiza que el documento no se aleja del lenguaje estándar de la literatura CHSH, sino que lo refina al cuerpo finito $\mathbb{F}_2$ donde la cota se expresa como identidad estricta.

---

8. Regímenes R_1 y R_2 — Teorema de Irreductibilidad Factual Acoplada

8.1. Configuraciones admisibles de R_1 y R_2

Definición 8.1.1 (régimen R_1 sobre cuádruple Q). La configuración $v \in \Sigma^n$ pertenece al régimen R_1 sobre Q si y solo si:

(i) $0 < \chi_c(v) < \chi^\star(b)$ (acoplamiento débil).

(ii) $\rho_{pos}(v) > 0$ (no clausura posicional persistente).

Definición 8.1.2 (régimen R_2 sobre cuádruple Q). La configuración $v \in \Sigma^n$ pertenece al régimen R_2 sobre Q si y solo si:

(i) $\chi_c(v) \geq \chi^\star(b)$ (acoplamiento fuerte).

(ii) $\rho_{pos}(v) > 0$.

(iii) $\mu V^F_\Omega(\rho_{pos}) + \eta\chi_c > \lambda\Phi^F_{\partial\Omega}(\rho_{pos})$ (la acumulación interior y el acoplamiento superan la disipación de borde).

8.2. Teorema de Irreductibilidad Factual Acoplada

Teorema 8.2.1 (Irreductibilidad Factual Acoplada — Lloret Egea, 2026i, §21). Sea un sistema factual acoplado descrito por la configuración $(\chi_c, \rho_{pos}, \eta, \lambda, V^F_\Omega, \Phi^F_{\partial\Omega}, J_{cl})$. Si se satisfacen simultáneamente:

(a) $\chi_c > 0$ (acoplamiento activo).

(b) $\rho_{pos} > 0$ (no clausura posicional persistente).

(c) $\mu V^F_\Omega(\rho_{pos}) + \eta\chi_c > \lambda\Phi^F_{\partial\Omega}(\rho_{pos})$.

Entonces el sistema es factualmente irreductible: no admite descomposición en subsistemas locales independientes sin destruir la configuración de cierre.

Demostración. La ecuación de balance factual acoplado del §21 es

$$D_\Gamma \rho_{\text{pos}} = -\lambda\Phi^F_{\partial\Omega}(\rho_{\text{pos}}) + \mu V^F_\Omega(\rho_{\text{pos}}) - \eta\chi_c.$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Si $\chi_c > 0$ y $\rho_{pos} > 0$, el término $-\eta\chi_c$ actúa como fuente negativa de disipación, manteniendo ρ_{pos} por encima del umbral de clausura. La desigualdad $\mu V^F_\Omega + \eta\chi_c > \lambda\Phi^F_{\partial\Omega}$ garantiza que la acumulación interior y el acoplamiento superan la disipación de borde. Bajo estas condiciones, cualquier intento de factorización local $Q_F = Q_A \oplus Q_B$ rompe la identidad de acoplamiento, pues χ_c no es aditivo bajo separación de dominios. Por tanto, el sistema es irreductible. Q.E.D.

8.3. Consecuencia operativa sobre el aparato CHSH

Corolario 8.3.1 (no factorización separable sobre R_1, R_2). Sobre toda configuración v perteneciente a $R_1(Q)$ o $R_2(Q)$, la factorización separable lado-A / lado-B del Lema 7.3.1 deja de aplicar. En consecuencia, el Lema 7.4.1 de sombra binaria deja de aplicar y el observable $T(v; Q)$ puede tomar valores no nulos módulo dos, equivalentemente $|S| > 2$ en el codominio real cuando $\chi_c \geq \chi^\star(b)$.

Demostración. Por hipótesis, $\chi_c(v) > 0$ sobre $R_1(Q)$ y $R_2(Q)$. Por el Teorema 8.2.1, el sistema es factualmente irreductible: la factorización $Q_F = Q_A \oplus Q_B$ rompe la identidad de acoplamiento. Por tanto $m_k(v; \alpha, \beta) \not\equiv f_A(\alpha, v) \oplus f_B(\beta, v)$ sobre R_1, R_2. La cadena demostrativa del Lema 7.4.1, que se apoyaba sobre la factorización separable, queda invalidada. La cuestión cuantitativa — qué valores específicos de $|S|$ son admisibles sobre R_1, R_2 — se aborda en los apartados 9, 10 y 11 mediante el aparato angular factual acoplado. Q.E.D.

8.4. Lectura del corolario

El Corolario 8.3.1 establece que la cota Bell-local no se puede demostrar sobre R_1, R_2 mediante el aparato del apartado 7. Esto **no implica** automáticamente que la cota se viole sobre R_1, R_2; sólo implica que la demostración de R_0 deja de aplicar. Sobre R_1, el acoplamiento es estructural pero insuficiente para producir $|S| > 2$. Sobre R_2, el acoplamiento supera el umbral crítico $\chi^\star(b)$ y la violación CHSH emerge cuantitativamente. La determinación precisa del umbral y de la magnitud de la violación se desarrolla en los apartados siguientes mediante el Cálculo angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV.

---

9. Cálculo angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV

9.1. Introducción del aparato matemático

El aparato matemático del Sistema Vectorial SV admite, sobre el régimen acoplado, un elemento operatorio adicional que el corpus articula como constituyente estructural del cuarto sector del operador maestro: el **correlador angular factual acoplado** $C_{SV}(\delta)$, función del intervalo angular $\delta = \alpha - \beta$ entre dos bases de medición sobre el círculo de bases del aparato CHSH-SV.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Definición 9.1.1 (correlador angular factual acoplado). Sobre el régimen acoplado del aparato CHSH-SV con χ_c > 0, el correlador angular factual acoplado se fija como función

$$C_{SV}: \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \longrightarrow [-1, +1]$$

que asigna a cada intervalo angular δ entre dos bases del cuádruple CHSH la magnitud factual de coincidencia acoplada que el aparato produce sobre el ensemble admisible.

Definición 9.1.2 (componente conjugada factual). Asociada al correlador C_SV, se define la componente conjugada factual

$$S_{SV}: \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \longrightarrow [-1, +1]$$

como la magnitud factual ortogonal derivada del aparato angular bajo rotación π/2 del cuádruple TPA, conforme al cuarto sector del operador maestro $\mathfrak{U}^{\text{nif}}$_SV (Lloret Egea, 2026 — protocampos, Definición §11.5). El par (C_SV, S_SV) constituye la **representación angular factual** del círculo de bases sobre el aparato CHSH-SV.

9.2. Axiomas estructurales del correlador

El correlador C_SV admite nueve axiomas estructurales del aparato del Sistema Vectorial SV. Cada axioma se justifica desde el corpus.

A1 (dependencia angular pura). El correlador depende exclusivamente del intervalo angular δ = α − β:

$$C_{SV}(\alpha, \beta) = C_{SV}(\alpha - \beta).$$

Justificación: invariancia rotacional del aparato angular Z(v; θ) bajo rotación global del cuádruple, heredada de la base armónica del círculo de bases (Lloret Egea, 2026 — fundamentos).

A2 (anticorrelación plena en coincidencia de base).

$$C_{SV}(0) = -1.$$

Justificación: el operador concatenador ⊕ del documento de protocampos produce dictamen complementario sobre la conjunción de dos lecturas acopladas en la misma base. Bajo acoplamiento máximo y coincidencia de base, los dos lados producen siempre dictamen opuesto, equivalentemente correlación = −1.

A3 (correlación plena en base opuesta).

$$C_{SV}(\pi) = +1.$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Justificación: simetría angular del aparato bajo rotación π del cuádruple, derivada de la geometría de la célula configuracional SV(b, n).

A4 (paridad).

$$C_{SV}(-\delta) = C_{SV}(\delta).$$

Justificación: simetría de intercambio lado-A / lado-B del aparato CHSH-SV.

A5 (complementariedad polar).

$$C_{SV}(\delta + \pi) = -C_{SV}(\delta).$$

Justificación: dualidad polar del dictamen ternario del aparato angular, derivada de la prohibición constitutiva P.4 (no inferencia opaca) aplicada al cierre del cuádruple TPA.

A6 (existencia de componente conjugada factual normalizada). Existe S_SV: $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \to [-1, +1]$ tal que

$$C_{SV}^2(\delta) + S_{SV}^2(\delta) = 1.$$

Justificación: conservación factual sobre el círculo del aparato angular acoplado, derivada del Teorema de Irreductibilidad Factual Acoplada (Lloret Egea, 2026i, §21).

A7 (composición angular factual estándar). Definiendo C̃(δ) := −C_SV(δ) y S̃(δ) := −S_SV(δ) como funciones auxiliares conjugadas, el par (C̃, S̃) satisface la ley de composición de SO(2):

$$\tilde{C}(\delta_1 + \delta_2) = \tilde{C}(\delta_1)\tilde{C}(\delta_2) - \tilde{S}(\delta_1)\tilde{S}(\delta_2),$$
$$\tilde{S}(\delta_1 + \delta_2) = \tilde{S}(\delta_1)\tilde{C}(\delta_2) + \tilde{C}(\delta_1)\tilde{S}(\delta_2).$$

Justificación: invariancia compositiva del aparato bajo rotaciones sucesivas del cuádruple TPA. La función auxiliar C̃ = −C_SV satisface C̃(0) = +1, condición algebraica para la formulación estándar de la ley de composición de SO(2). Esto preserva la convención de la literatura CHSH (correlación negativa codifica anticorrelación física) y sitúa la fuerza demostrativa en la representación de SO(2) sobre C̃.

A8 (continuidad estructural). Las funciones C_SV y S_SV son continuas sobre $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.

Justificación: admisibilidad operativa del aparato angular factual derivada de la disciplina aditiva monótona de las trayectorias admisibles (Lloret Egea, 2026 — origen preternario, Lema 5.5).

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

A9 (fidelidad angular mínima del aparato CHSH-SV). La representación angular factual del aparato CHSH-SV debe ser fiel sobre el círculo de bases: dos diferencias angulares distintas módulo 2π no pueden recibir el mismo estado representacional salvo identidad angular. Quedan excluidos los recubrimientos múltiples k ≥ 2, porque identifican δ y δ + 2π/k, plegando el círculo de bases y sustituyendo el aparato CHSH original por un aparato angular de orden superior no declarado.

Justificación: la base angular θ ∈ [0, 2π) del aparato angular Z(v; θ) opera como suelo mínimo sobre la célula SV(b, n) del corpus (Lloret Egea, 2026k, sobre la disciplina de polígono, módulo y ángulo). Una vuelta angular completa del aparato corresponde, por definición operatoria del corpus, a una vuelta completa de la base de medición, no a varias vueltas internas superpuestas. Cualquier representación con k ≥ 2 identificaría diferencias angulares físicamente distintas del cuádruple CHSH-SV, lo cual produce un aparato distinto del CHSH-SV original.

9.3. Estructura geométrica del círculo de bases factual

Lema 9.3.0 (geometría del círculo de bases del aparato CHSH-SV). El círculo de bases del aparato CHSH-SV es $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ con la estructura de grupo abeliano compacto bajo la suma angular módulo 2π. La operación de composición de bases por suma angular satisface las propiedades de grupo: existencia de elemento neutro (la base θ = 0), existencia de inverso (la base −θ módulo 2π), asociatividad y conmutatividad. La topología del círculo es la heredada del cociente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.

Demostración. Las cuatro propiedades de grupo abeliano se verifican directamente sobre la operación de suma angular módulo 2π. La compacidad del cociente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ se sigue de la compacidad de [0, 2π] tras identificar 0 con 2π. La topología cociente es la usual del círculo. Por tanto, el círculo de bases del aparato CHSH-SV es operativamente equivalente al grupo SO(2) bajo la identificación δ ↦ R(δ), donde R(δ) es la rotación por ángulo δ en el plano. Q.E.D.

Esta estructura geométrica es la base sobre la cual se enuncia el axioma A9 de fidelidad angular mínima: la representación del círculo de bases en SO(2) debe preservar la estructura de grupo del círculo, esto es, debe ser inyectiva sobre las clases de equivalencia módulo 2π.

9.4. Lema de fidelidad angular mínima

Lema 9.4.1 (no fidelidad de k ≥ 2). Sea R_SV,k: $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ → SO(2) la familia de representaciones continuas dada por

$$R_{SV,k}(\delta) = \begin{pmatrix} \cos(k\delta + \varphi) & -\sin(k\delta + \varphi) \\ \sin(k\delta + \varphi) & \cos(k\delta + \varphi) \end{pmatrix}, k \in \mathbb{Z}.$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Para k ≥ 2, la representación R_SV,k no es fiel sobre el círculo de bases: existe ξ ∈ (0, 2π) con ξ = 2π/k tal que R_SV,k(δ + ξ) = R_SV,k(δ) para todo δ.

Demostración. Sea k ≥ 2 y ξ := 2π/k ∈ (0, 2π). Entonces

$$R_{SV,k}(\delta + \xi) = R(k(\delta + 2\pi/k) + \varphi) = R(k\delta + 2\pi + \varphi) = R(k\delta + \varphi) = R_{SV,k}(\delta),$$

usando R(θ + 2π) = R(θ) por periodicidad de las funciones trigonométricas. Por tanto ξ ∈ ker R_SV,k con ξ ≠ 0, y la representación no es fiel. Q.E.D.

Corolario 9.4.2 (única k admisible). Bajo A9, la única k ∈ ℤ admisible para el aparato CHSH-SV es k = 1.

Demostración. Por el Lema 9.4.1, k ≥ 2 está excluido. Para k = 0, la representación R_SV,0(δ) = R(ϕ) es constante: no registra el ángulo δ, lo cual viola A1. Para k ≤ −1, la representación es equivalente a |k| ≥ 1 con orientación inversa, pero |k| ≥ 2 está excluido por el Lema 9.4.1, dejando sólo k = −1 que produce orientación inversa equivalente a k = 1 salvo signo de S_SV, fijado por orientación del cuádruple TPA. Por tanto k = 1 es la única k admisible. Q.E.D.

---

10. Teorema de unicidad del coseno factual acoplado

10.1. Lectura preparatoria del teorema

Antes de enunciar y demostrar el teorema central del documento, conviene situar al lector en el espacio matemático donde la unicidad opera.

El correlador angular factual acoplado C_SV(δ) es una función continua del intervalo angular δ entre dos bases de medición sobre el círculo de bases ℝ/2πℤ. Los nueve axiomas A1–A9 del apartado 9.2 imponen, sobre esta función, condiciones estructurales: dependencia exclusiva del intervalo δ (A1), valores específicos en δ = 0 y δ = π (A2 y A3), simetría por inversión angular (A4), antisimetría por traslación π (A5), existencia de una función conjugada normalizada (A6), una ley de composición específica sobre la función auxiliar C̃ = −C_SV (A7), continuidad estructural (A8) y fidelidad sobre el círculo (A9).

La pregunta que el teorema de unicidad responde es: *¿cuántas funciones continuas C_SV: ℝ/2πℤ → [−1, +1] satisfacen simultáneamente los nueve axiomas?* La respuesta, demostrada a continuación, es: **una sola, salvo signo de la función conjugada**, y dicha función es C_SV(δ) = −cos δ.

La fuerza del teorema descansa sobre tres pilares matemáticos clásicos:

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

(i) **La teoría de representaciones continuas del grupo abeliano compacto SO(2)** (Pontryagin, 1934; Weil, 1940), que clasifica todas las representaciones continuas de SO(2) en SO(2) como cos(kδ + ϕ) con k ∈ ℤ y ϕ ∈ ℝ.

(ii) **El Lema de fidelidad angular mínima** (Lema 9.4.1 del apartado 9.4), que excluye los recubrimientos múltiples k ≥ 2 por su no inyectividad sobre el círculo de bases.

(iii) **Las condiciones de contorno A2 y A3**, que fijan la fase ϕ del único armónico admisible (k = 1) al valor π.

La conjunción de los tres pilares determina C_SV(δ) unívocamente. El siguiente teorema formaliza esta determinación.

10.2. Enunciado y demostración

Teorema 10.2.1 (unicidad del coseno factual acoplado). Bajo los axiomas A1–A9 del apartado 9.2, el correlador angular factual acoplado del aparato CHSH-SV es unívocamente

$$C_{SV}(\delta) = -\cos\ \delta,$$

con componente conjugada

$$S_{SV}(\delta) = -\sin\ \delta$$

(salvo signo global de S_SV fijado por orientación del cuádruple TPA).

Demostración. Por A6 y A7, el par auxiliar (C̃, S̃) := (−C_SV, −S_SV) satisface la ley de composición de SO(2) y la normalización $\tilde{C}^2 + \tilde{S}^2 = 1$. Por A8 (continuidad), (C̃, S̃) define una representación continua del grupo abeliano compacto SO(2) en SO(2). Por la teoría clásica de representaciones continuas del círculo (Pontryagin, 1934; Weil, 1940), toda representación continua de SO(2) en SO(2) tiene la forma

$$\tilde{R}_k(\delta) = R(k\delta + \varphi), k \in \mathbb{Z}, \varphi \in \mathbb{R},$$

con R(θ) la matriz de rotación de SO(2). Por A9 y el Corolario 9.4.2, k = 1 es la única elección admisible. Sustituyendo en la condición A2,

$$\tilde{C}(0) = -C_{SV}(0) = +1 = \cos\,(\varphi),$$

se obtiene ϕ = 0 (módulo 2π). Por tanto

$$\tilde{C}(\delta) = \cos\ \delta, \tilde{S}(\delta) = \sin\ \delta,$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

equivalentemente

$$C_{SV}(\delta) = -\tilde{C}(\delta) = -\cos\ \delta, S_{SV}(\delta) = -\tilde{S}(\delta) = -\sin\ \delta.$$

La verificación de A3, A4 y A5 sobre C_SV(δ) = −cos δ es inmediata por las propiedades elementales del coseno. La unicidad es estricta hasta el signo global de S_SV, que se fija por orientación del aparato angular del cuádruple TPA. Q.E.D.

---

11. Saturación estructural de la cota de Tsirelson

11.1. Aparato angular acoplado y linealidad de la interpolación

Sobre el régimen acoplado con χ_c ∈ [0, 1], el aparato angular sobre dos sub-trayectorias Γ_A(α) y Γ_B(β) con configuración compartida v se compone del régimen separable y del régimen acoplado pleno mediante una interpolación

$$E_{AB}(\alpha, \beta; v, \chi_c) := \Lambda_0(\chi_c) E_{\text{sep}}(\alpha, \beta; v) + \Lambda_1(\chi_c) E_{\text{ac}}(\alpha - \beta),$$

donde E_sep(α, β; v) := sgn(Z(v; α)) · sgn(Z(v; β)) es el correlador separable producto de las lecturas individuales, E_ac(α − β) := C_SV(α − β) = −cos(α − β) es el correlador angular acoplado del Teorema 10.2.1, y los pesos Λ_0(χ_c), Λ_1(χ_c) son funciones del coeficiente de acoplamiento que satisfacen las condiciones de contorno

$$\Lambda_0(0) = 1, \Lambda_1(0) = 0, \Lambda_0(1) = 0, \Lambda_1(1) = 1.$$

Lema 11.1.0 (convexidad de la región admisible de S(χ_c)). Sobre el aparato angular acoplado de la interpolación E_AB(α, β; v, χ_c), la imagen de la cantidad CHSH |S_SV(χ_c)| sobre χ_c ∈ [0, 1] es un subconjunto convexo de $\mathbb{R}^+$.

Demostración. Por la interpolación lineal de la Definición 11.1.1, para cualesquiera χ_c, χ_c′ ∈ [0, 1] y t ∈ [0, 1],

$$E_{AB}(\alpha, \beta; v, t\chi_c + (1-t)\chi_c') = tE_{AB}(\alpha, \beta; v, \chi_c) + (1-t)E_{AB}(\alpha, \beta; v, \chi_c').$$

La cantidad |S_SV| es la suma de cuatro correladores con signos ±1, función absoluta de una combinación lineal continua de χ_c. La función χ_c ↦ |S_SV(χ_c)| es continua y, sobre cada subintervalo donde el signo del argumento del valor absoluto se preserva, es lineal afín en χ_c. Por tanto su imagen sobre [0, 1] es la unión de un número finito de segmentos lineales conectados por puntos donde la función cambia de pendiente al cruzar el cero del argumento, formando un conjunto convexo en $\mathbb{R}^+$. Q.E.D.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Corolario 11.1.0.1 (existencia y unicidad del cruce S = 2). Bajo el Lema 11.1.0 y las condiciones de contorno S_SV(0) = S_sep(b) ∈ [0, 2) y S_SV(1) = 2√2 > 2, existe un único valor χ★(b) ∈ (0, 1) tal que S_SV(χ★(b)) = 2.

Demostración. Por continuidad y por el teorema del valor intermedio sobre la imagen convexa, existe al menos un χ★(b) ∈ (0, 1) con S_SV(χ★(b)) = 2. La unicidad se sigue de la estricta monotonía de χ_c ↦ |S_SV(χ_c)| sobre el rango [χ_c min(b), 1] verificada por el Laboratorio 3 (apartado 12) sobre 9 477 puntos sin contraejemplo, y consolidada formalmente por la linealidad de la interpolación que el Teorema 11.1.1 (a continuación) establece. Q.E.D.

Postulado estructural 11.1.1 (mezcla factual mínima del aparato CHSH-SV). En el aparato CHSH-SV, el tránsito entre el régimen separable R_0 y el régimen acoplado pleno R_2★ se representa por la combinación convexa mínima

$$E_{AB}(\alpha, \beta; v, \chi_c) = (1 - \chi_c)E_{\text{sep}}(\alpha, \beta; v) + \chi_c E_{\text{ac}}(\alpha - \beta),$$

donde χ_c ∈ [0, 1] no es probabilidad sino coordenada estructural normalizada de acoplamiento del cuarto sector del operador maestro $\mathfrak{U}^{\text{nif}}$_SV (Lloret Egea, 2026 — protocampos, Definición §11.9), E_sep(α, β; v) := sgn(Z(v; α)) · sgn(Z(v; β)) es el correlador separable producto de las lecturas individuales del aparato angular, y E_ac(α − β) := C_SV(α − β) = −cos(α − β) es el correlador angular acoplado del Teorema 10.2.1.

Justificación canónica del postulado. La combinación convexa mínima del aparato CHSH-SV se justifica por tres condiciones estructurales:

(α) **Conservación de escala.** Los pesos Λ_0(χ_c) := 1 − χ_c y Λ_1(χ_c) := χ_c satisfacen Λ_0 + Λ_1 = 1 sobre todo el rango χ_c ∈ [0, 1]. Esta condición preserva la escala unitaria del correlador acoplado y la cota |E_AB| ≤ 1 sobre el rango admisible del coeficiente.

(β) **Ausencia de término cruzado no canonizado.** La interpolación carece de términos no lineales en χ_c (cuadráticos, exponenciales o de cualquier otra ley) porque tales términos requerirían un operador propio dentro del cuarto sector del operador maestro, no presente en el aparato mínimo del Sistema Vectorial SV. Su introducción pasaría a la lista de extensiones del corpus, no al aparato mínimo CHSH-SV.

(γ) **Continuidad estructural.** La interpolación es continua sobre [0, 1] por el axioma A8 del apartado 9.2 sobre la continuidad del aparato angular factual. Las condiciones de contorno Λ_0(0) = 1, Λ_0(1) = 0, Λ_1(0) = 0, Λ_1(1) = 1 fijan los valores extremos del rango.

Estatuto del postulado. El presente postulado es estructural mínimo, explícito y falsable. Cualquier término no lineal adicional en la interpolación exigiría operador

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

propio dentro del cuarto sector del operador maestro, lo cual constituiría extensión del aparato CHSH-SV mínimo. La forma lineal del postulado es la elección de menor complejidad operativa compatible con las tres condiciones estructurales anteriores. La verificación numérica de la linealidad sobre el aparato angular acoplado se realiza en los Laboratorios 1 y 3 del apartado 12, sin observar desviaciones cuantitativas del comportamiento lineal sobre 10 001 puntos del barrido fino con paso 10^{-4}.

11.2. Saturación a la cota de Tsirelson

Lema preparatorio 11.2.0 (optimalidad del cuádruple óptimo CHSH). El cuádruple de bases (α = 0, α' = π/2, β = π/4, β' = 3π/4) es el cuádruple que maximiza la cantidad CHSH sobre el correlador C(δ) = −cos δ.

Demostración. La cantidad CHSH sobre cuatro bases (α, α', β, β') con correlador C(δ) = −cos δ es

$$S(\alpha, \alpha', \beta, \beta') = -\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha - \beta') - \cos(\alpha' - \beta) - \cos(\alpha' - \beta').$$

Optimizando respecto a las cuatro variables sujetas a la restricción del rango [0, 2π), las derivadas parciales se anulan en los puntos donde las diferencias α − β, α − β', α' − β, α' − β' satisfacen la condición de simetría angular |δ| = π/4 (módulo π) sobre tres de los cuatro pares y |δ| = 3π/4 sobre el cuarto. La elección canónica (0, π/2, π/4, 3π/4) realiza esta condición y produce S = 2√2, que es el valor máximo absoluto de la función. Otras realizaciones del cuádruple, equivalentes módulo rotación global y reflexión, producen el mismo valor 2√2. Q.E.D.

Lectura del Lema preparatorio. El cuádruple óptimo no es elección arbitraria del documento; es el cuádruple maximizador de la cantidad CHSH sobre el correlador angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV. La saturación a 2√2 que el Teorema 11.2.1 establece a continuación es por tanto saturación máxima del aparato sobre el conjunto de cuádruples admisibles.

Teorema 11.2.1 (saturación estructural de la cota de Tsirelson). Sobre el cuádruple óptimo (α = 0, α' = π/2, β = π/4, β' = 3π/4), el aparato angular acoplado en saturación plena χ_c = 1 produce

$$|S_{SV}|_{\text{sat}} = |C_{SV}(\alpha - \beta) - C_{SV}(\alpha - \beta') + C_{SV}(\alpha' - \beta) + C_{SV}(\alpha' - \beta')| = 2\sqrt{2}.$$

Demostración. Por el Teorema 10.2.1, C_SV(δ) = −cos δ. Sustituyendo los valores del cuádruple:

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

$$C_{SV}(0-\pi/4) \quad = -\cos(-\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$
$$C_{SV}(0-3\pi/4) \quad = -\cos(-3\pi/4) = +\frac{\sqrt{2}}{2},$$
$$C_{SV}(\pi/2-\pi/4) \quad = -\cos(\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$
$$C_{SV}(\pi/2-3\pi/4) \quad = -\cos(-\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Sumando:

$$S_{SV} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + (-\frac{\sqrt{2}}{2}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2}) = -2\sqrt{2},$$

y por tanto |S_SV| = 2√2. Q.E.D.

Lectura del Teorema 11.2.1. La cota de Tsirelson 2√2 emerge como saturación estructural del Teorema 10.2.1, sin invocar el formalismo de Hilbert, sin amplitudes complejas probabilísticas y sin probabilidad como criterio de verdad. Es consecuencia algebraica directa de la unicidad del correlador angular factual acoplado bajo los axiomas A1–A9 del aparato del Sistema Vectorial SV.

11.3. Teorema de transición CHSH acoplada

Teorema 11.3.1 (transición CHSH acoplada). Bajo el aparato angular acoplado de la Definición 11.1, en el límite asintótico donde el promedio separable se anula (S_sep → 0 cuando b → ∞), la cantidad CHSH satisface

$$S_{SV}(\chi_c) = 2\sqrt{2}\chi_c, \chi_c \in [0,1].$$

Por tanto:

$$S_{SV} > 2 \Leftrightarrow \chi_c > \frac{1}{\sqrt{2}},$$
$$S_{SV} = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \chi_c = 1.$$

Demostración. La interpolación lineal entre el correlador separable (con S_sep = 0 en límite asintótico) y el correlador acoplado C_SV(δ) = −cos δ produce, sobre el cuádruple óptimo,

$$S(\chi_c) = (1-\chi_c)\cdot 0 + \chi_c \cdot 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}\chi_c.$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

La condición S(χ_c) > 2 produce χ_c > 2/(2√2) = 1/√2. La saturación S = 2√2 corresponde a χ_c = 1. Q.E.D.

Corolario 11.3.2 (corrección sobre célula finita). Sobre célula finita SV(b, b²), el promedio separable S_sep(b) > 0 produce corrección estructural del umbral:

$$\chi^{\star}(b) = \frac{2 + S_{\mathrm{sep}}(b)}{S_{\mathrm{sep}}(b) + 2\sqrt{2}},$$

con χ★(b) → 1/√2 en el límite asintótico b → ∞. Sobre SV(3, 9), χ★(3) = 0,7264497078; sobre SV(5, 25), χ★(5) = 0,7132.

11.4. Teorema de absorción estructural de Bell y saturación factual de Tsirelson

Teorema 11.4.1 (absorción estructural de Bell y saturación factual de Tsirelson). Sobre el aparato CHSH-SV con coeficiente de acoplamiento χ_c ∈ [0, 1], se cumplen simultáneamente las cuatro proposiciones:

(I) Si χ_c = 0, el aparato pertenece al régimen R_0, las variables factorizan lado-A / lado-B y se cumple

$$|S| \leq 2.$$

(II) Si 0 < χ_c < χ★(b), el aparato pertenece al régimen R_1: la factorización lado-A / lado-B no rige, pero la cota Bell-local no se viola necesariamente y |S_SV| ∈ (0, 2).

(III) Si χ_c ≥ χ★(b), el aparato pertenece al régimen R_2 y se cumple

$$|S_{SV}| \geq 2.$$

(IV) Si χ_c = 1, el aparato pertenece al régimen R_2★ (saturación), la fidelidad angular mínima A9 fuerza C_SV(δ) = −cos δ por el Teorema 10.2.1, y sobre el cuádruple óptimo se cumple

$$|S_{SV}| = 2\sqrt{2}.$$

Demostración. (I) Por el Teorema 6.2.1, sobre v ∈ R_0(Q) se cumple T(v; Q) ≡ 0 (mod 2), e inyectando $\mathbb{F}_2$ en el codominio real por la correspondencia del apartado 7.6 se obtiene |S| ≤ 2.

(II) Por el Corolario 8.3.1, sobre R_1 la factorización separable del Lema 7.3.1 deja de aplicar, y por el Teorema 11.3.1 con la fórmula explícita del Corolario 11.3.2,

$$|S_{SV}(\chi_c)| = (\tilde{S}_{\mathrm{sep}}(b) + 2\sqrt{2})\chi_c - \tilde{S}_{\mathrm{sep}}(b)$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

sobre R_1. La condición |S_SV| < 2 equivale a χ_c < χ★(b).

(III) Por el mismo desarrollo del punto anterior, |S_SV| ≥ 2 equivale a χ_c ≥ χ★(b), que es la condición que define R_2.

(IV) Por el Teorema 10.2.1 (unicidad del coseno factual acoplado), bajo A1–A9 el correlador C_SV es unívocamente −cos δ. Por el Teorema 11.2.1, sobre el cuádruple óptimo (α = 0, α' = π/2, β = π/4, β' = 3π/4) y con χ_c = 1, se obtiene |S_SV| = 2√2.

Las cuatro proposiciones se cumplen simultáneamente como articulación de los regímenes del aparato CHSH-SV bajo el coeficiente de acoplamiento χ_c. Q.E.D.

Corolario 11.4.2 (estatuto del Teorema 11.4.1). El Teorema 11.4.1 establece que la cota Bell-local clásica CHSH ≤ 2 y la cota cuántica de Tsirelson 2√2 son dos manifestaciones del mismo aparato angular factual del Sistema Vectorial SV sobre regímenes distintos del coeficiente de acoplamiento. Bell se preserva exacto sobre R_0 y se subordina sobre R_1, R_2; Tsirelson emerge como saturación factual sobre R_2★. La absorción es completa: ambas cotas quedan contenidas en la articulación operativa del SV sin añadir axiomas externos.

11.5. Expresión multiforme del aparato CHSH-SV

Del mismo modo que una recta del plano admite varias expresiones equivalentes (implícita, explícita, punto-pendiente, paramétrica) que codifican el mismo objeto geométrico bajo lenguajes algebraicos distintos, el aparato CHSH-SV admite cuatro expresiones equivalentes que codifican la articulación de los regímenes R_0, R_1, R_2, R_2★ bajo lenguajes algebraicos distintos. Cada una sirve para una operación específica del lector.

11.5.1. Forma implícita

La forma implícita expresa la articulación CHSH-SV como ecuación que liga la cantidad CHSH y el coeficiente de acoplamiento sin despejar ninguno de los dos:

$$\mathcal{F}(S, \chi_c; b) := S - [(1 - \chi_c) S_{\text{sep}}(b) + \chi_c \cdot (-2\sqrt{2})] = 0,$$

con S = S_SV(α, α', β, β') sobre el cuádruple óptimo. La forma implícita es la formulación del Postulado 11.1.1 sobre la articulación entre régimen separable y régimen acoplado pleno.

11.5.2. Forma explícita en χ_c

La forma explícita despeja la cantidad CHSH como función explícita del coeficiente de acoplamiento:

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

$$S_{SV}(\chi_c; b) = (1 - \chi_c)S_{\text{sep}}(b) - 2\sqrt{2}\chi_c.$$

Sobre célula SV(3, 9) con S_sep(3) = 0,2:

$$S_{SV}(\chi_c; 3) = 0{,}2(1 - \chi_c) - 2\sqrt{2}\chi_c = 0{,}2 - (2\sqrt{2} + 0{,}2)\chi_c.$$

La forma explícita permite calcular |S_SV| dado un valor concreto de χ_c, y es la formulación operativa de los bancos numéricos del apartado 12.

11.5.3. Forma punto-pendiente sobre la transición $R_1 \rightarrow R_2$

La forma punto-pendiente expresa la articulación CHSH-SV como recta que pasa por el punto crítico (χ★(b), 2) con pendiente operativa fija:

$$|S_{SV}| - 2 = m(b)(\chi_c - \chi^\star(b)),$$

con pendiente

$$m(b) := S_{\text{sep}}(b) + 2\sqrt{2},$$

y punto base (χ★(b), 2) sobre la frontera entre R_1 y R_2. Sobre SV(3, 9), la pendiente es m(3) = 0,2 + 2√2 ≈ 3,0284 y el punto base es (0,7264, 2). La forma punto-pendiente es operativa para identificar dónde está una configuración respecto al umbral crítico χ★(b).

11.5.4. Forma paramétrica χ_c ↦ (χ_c, S_SV(χ_c))

La forma paramétrica expresa la articulación CHSH-SV como curva parametrizada por χ_c sobre el plano (χ_c, S):

$$\gamma(\chi_c; b) := (\chi_c, (1 - \chi_c)S_{\text{sep}}(b) - 2\sqrt{2}\chi_c), \chi_c \in [0,1].$$

Sobre la curva, los cuatro regímenes se localizan respectivamente en:

- Régimen R_0: punto inicial γ(0; b) = (0, S_sep(b)).
- Régimen R_1: arco γ(χ_c; b) para χ_c ∈ (0, χ★(b)).
- Régimen R_2: arco γ(χ_c; b) para χ_c ∈ [χ★(b), 1).
- Régimen R_2★: punto final γ(1; b) = (1, −2√2).

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

11.5.5. Equivalencia operativa entre las cuatro formas

Proposición 11.5.1 (equivalencia operativa). Las cuatro formas (implícita, explícita, punto-pendiente, paramétrica) del apartado 11.5 codifican el mismo aparato CHSH-SV sobre célula SV(b, b²). El paso de una forma a otra es transformación algebraica sin pérdida de información.

Demostración. Por construcción algebraica directa. La forma implícita $\mathcal{F}$(S, χ_c; b) = 0 se reordena despejando S, produciendo la forma explícita. La forma explícita se factoriza alrededor del punto base (χ★(b), 2) con pendiente m(b), produciendo la forma punto-pendiente. La parametrización por χ_c sobre [0, 1] sobre la forma explícita produce la forma paramétrica. Las cuatro transformaciones son biyectivas sobre el dominio χ_c ∈ [0, 1]. Q.E.D.

11.6. Demostración de unicidad del resultado

Teorema 11.6.1 (unicidad del aparato CHSH-SV bajo los axiomas A1–A9 y el Postulado 11.1.1). Bajo los axiomas A1–A9 del aparato angular factual acoplado y el Postulado 11.1.1 de mezcla factual mínima, el aparato CHSH-SV es unívocamente

$$S_{SV}(\chi_c; b) = (1-\chi_c)S_{\text{sep}}(b) - 2\sqrt{2}\chi_c, \chi_c \in [0,1],$$

y la cota máxima alcanzable sobre el cuádruple óptimo CHSH es exactamente 2√2.

Demostración. La unicidad se demuestra por composición de los teoremas anteriores en cuatro pasos.

Paso 1. Por el Teorema 10.2.1 (unicidad del coseno factual acoplado) bajo A1–A9, el correlador acoplado es unívocamente C_SV(δ) = −cos δ. Cualquier otro candidato falla al menos uno de los nueve axiomas. La verificación numérica del Laboratorio 5 sobre once candidatos estructuralmente distintos confirma la unicidad.

Paso 2. Por el Postulado 11.1.1 (mezcla factual mínima), la interpolación entre régimen separable y régimen acoplado pleno admite la única forma lineal

$$E_{AB}(\alpha, \beta; v, \chi_c) = (1-\chi_c)E_{\text{sep}}(\alpha, \beta; v) + \chi_c E_{\text{ac}}(\alpha - \beta).$$

Paso 3. Por el Lema 11.2.0 (optimalidad del cuádruple) y el Teorema 11.2.1 (saturación de Tsirelson), sobre el cuádruple óptimo (0, π/2, π/4, 3π/4) la cantidad CHSH del régimen acoplado pleno satura |E_ac| en el cuádruple, produciendo la suma −2√2.

Paso 4. Combinando los pasos 1, 2 y 3 sobre el cuádruple óptimo, la cantidad CHSH del aparato sobre célula SV(b, b²) es

$$S_{SV}(\chi_c; b) = (1-\chi_c)S_{\text{sep}}(b) + \chi_c \cdot (-2\sqrt{2}).$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

La cota máxima |S_SV| sobre χ_c ∈ [0, 1] se alcanza en χ_c = 1 con valor |S_SV(1; b)| = 2√2, independientemente de b. La unicidad respecto al resultado queda demostrada por la composición de las unicidades parciales de los pasos 1 y 2 sobre la elección del cuádruple óptimo del paso 3. Q.E.D.

Corolario 11.6.2 (estatuto de la unicidad). Cualquier expresión cuantitativa alternativa para S_SV(χ_c) que difiera de la forma del Teorema 11.6.1 implica relajar al menos uno de los axiomas A1–A9 o introducir un término no canonizado del Postulado 11.1.1. La cota máxima 2√2 es estructuralmente única bajo el aparato del Sistema Vectorial SV.

---

12. Bancos numéricos y verificación computacional

12.1. Banco del régimen R_o sobre la célula SV(3, 9)

El banco del régimen R_o opera sobre la célula SV(3, 9) con bases CHSH óptimas. Cuatro verificaciones se acumulan:

(i) **Banco de diez supuestos:** configuraciones específicas elegidas con criterio operatorio, no aleatorias. Cuatro de los diez caen en R_o; los seis restantes presentan marca U y caen en R_1 o R_2. Sobre los cuatro de R_o, T mod 2 = 0 con cumplimiento exacto.

(ii) **Verificación cruzada masiva:** 100 000 configuraciones aleatorias en $\{0, 1, U\}^9$. 1 342 caen en R_o. Sobre las 1 342, T mod 2 = 0 con cumplimiento del 100,0000 % sin contraejemplos.

(iii) **Enumeración exhaustiva binaria:** las 2^9 = 512 configuraciones binarias en $\{0, 1\}^9$. 260 caen en R_o con bases óptimas. Sobre las 260, T mod 2 = 0 con cumplimiento del 100,0000 %.

(iv) **Barrido sobre 30 bases discretizadas:** 115 200 tuplas (configuración, cuatro bases). 77 166 caen en R_o. Sobre las 77 166 tuplas, T mod 2 = 0 con cumplimiento del 100,0000 %.

Tabla 12.1.1 (síntesis de la verificación de R_o).

Verificación	Casos en R_o	T mod 2 = 0	T mod 2 = 1	Cumplimiento
Banco de diez supuestos	4	4	0	100,0000 %
Cruzada masiva (10^5 aleatorias)	1 342	1 342	0	100,0000 %
Enumeración binaria (2^9)	260	260	0	100,0000 %

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Verificación	Casos en R_0	T mod 2 = 0	T mod 2 = 1	Cumplimiento
Barrido bases (30 discretizadas)	77 166	77 166	0	100,0000 %
Total acumulado	**78 772**	**78 772**	**0**	**100,0000 %**

Sobre 78 772 casos verificados del régimen R_0, el Teorema 6.2.1 se cumple sin un solo contraejemplo.

12.2. Banco de R_1 y R_2 — saturación a Tsirelson

El banco de R_1 y R_2 opera sobre el aparato angular acoplado con barrido de χ_c sobre [0, 1] con paso 10^{-4} (10 001 puntos).

Tabla 12.2.1 (barrido fino sobre χ_c, célula SV(3, 9), Postulado 11.1.1 con S_sep(3) = 0,2).

χ_c	|S_SV|	Régimen	Notas
0,0000	0,20000	R_0	cota Bell-local; |S_SV(0)| = |S_sep(3)| = 0,2
0,0524	0,04131	R_1 subcrítico	mínimo intermedio tras cambio de signo
0,1000	0,10284	R_1 creciente	
0,3000	0,70853	R_1 creciente	
0,5000	1,31421	R_1 creciente	
0,7071	1,94140	R_1 próximo a frontera	valor asintótico 1/√2
0,7264	2,00000	frontera R_1/R_2	cruce S = 2; χ★(3) = 0,7264497078 sobre SV(3, 9)
0,7500	2,07132	R_2	violación CHSH
0,9000	2,52558	R_2	violación CHSH
0,9500	2,67700	R_2	aproximación a Tsirelson
1,0000	2,82843	R_2★ saturado	**= 2√2 (Tsirelson)**

Verificación numérica de la saturación:

$$|S(\chi_c = 1) - 2\sqrt{2}| < 5 \times 10^{-16}$$

(precisión de máquina IEEE 754 doble precisión).

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Verificación de monotonía estricta sobre [χ_c min(b), 1]: sobre los 9 477 puntos del barrido fino que satisfacen χ_c ≥ 0,0524, la función |S(χ_c)| es estrictamente monótona creciente. Sobre [0, 0,0524] presenta decrecimiento estricto debido a la cancelación de signo entre las contribuciones separable y acoplada de signos opuestos.

12.3. Cobertura sobre familia de células SV(b, b²)

La saturación factual a 2√2 se replica con exactitud sobre células SV(b, b²) para b ∈ {3, 4, 5, 7, 9, 11}:

Tabla 12.3.1 (saturación sobre familia de células).

b	n = b²	|S(χ_c = 1)|	Diferencia con 2√2
3	9	2,828427124746190	$4{,}44 \times 10^{-16}$
4	16	2,828427124746190	$4{,}44 \times 10^{-16}$
5	25	2,828427124746190	$4{,}44 \times 10^{-16}$
7	49	2,828427124746190	$4{,}44 \times 10^{-16}$
9	81	2,828427124746190	$4{,}44 \times 10^{-16}$
11	121	2,828427124746190	$4{,}44 \times 10^{-16}$

La saturación es propiedad estructural del aparato angular acoplado, independiente del tamaño de célula b.

12.4. Verificación numérica de la unicidad del correlador

Sobre once candidatos estructuralmente distintos para el correlador C_SV(δ) — el canónico C_SV = −cos δ, dos armónicos superiores (k = 2, k = 3), una función diente de sierra lineal, una parábola cuadrática, una sigmoide, una función escalón, una rotación de fase −cos(δ + π/4), su negativo +cos δ, una mezcla armónica 0,7·cos δ + 0,3·cos 2δ y un polinomio de cuarto grado — la verificación de los axiomas A1–A9 produce el resultado siguiente: **sólo el candidato C_SV = −cos δ satisface simultáneamente los nueve axiomas**. Cada candidato alternativo falla al menos un axioma, con identificación explícita del axioma violado por candidato. La unicidad del Teorema 10.2.1 queda verificada computacionalmente sobre familias estructuralmente distintas, no sólo por argumento abstracto.

12.5. Laboratorios reproducibles

Los seis laboratorios reproducibles que acompañan al documento como repositorio público son:

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Laboratorio 1 (saturación factual sobre familia de células). Verifica la saturación $|S(\chi_c = 1)| = 2\sqrt{2}$ sobre células SV(b, b²) para b ∈ {3, 4, 5, 7, 9, 11}.

Laboratorio 2 (verificación explícita de la factorización separable sobre R_0). Verifica el Lema 7.3.1 sobre las 260 configuraciones binarias del régimen R_0 sobre SV(3, 9) con bases óptimas.

Laboratorio 3 (monotonía estricta sobre barrido fino). Verifica la monotonía estricta de $|S(\chi_c)|$ sobre 10 001 puntos con paso 10^{-4}.

Laboratorio 4 (equivalencia con el correlador cuántico sobre cuádruples aleatorios). Verifica sobre 1 000 cuádruples aleatorios que el aparato SV en $\chi_c = 1$ reproduce exactamente el correlador cuántico canónico.

Laboratorio 5 (verificación numérica de la unicidad del correlador angular factual). Verifica el Teorema 10.2.1 sobre once candidatos estructuralmente distintos.

Laboratorio 6 (verificación del axioma A9 como fidelidad angular mínima). Verifica el Lema 9.4.1 mediante test directo de la propiedad de kernel.

Los seis laboratorios son código Python ejecutable con bibliotecas estándar (NumPy), publicados bajo licencia idéntica al documento, con reproducibilidad numérica completa.

---

13. Ejemplo trabajado de extremo a extremo

Los apartados precedentes han articulado el aparato matemático del Sistema Vectorial SV sobre el régimen CHSH y han demostrado los teoremas que sostienen la absorción de la cota Bell-local y de la cota cuántica de Tsirelson. Los teoremas son el guion; los números son los que hablan. Esta sección recorre un ejemplo trabajado de extremo a extremo sobre la célula SV(3, 9), aplicando paso a paso cada definición, cada teorema y cada lema, hasta cerrar la articulación con datos numéricos exactos.

13.1. Configuración elegida y datos del aparato

Sea la configuración no trivial $v^* \in \{0, 1\}^9$ definida por

$$v^\star = (1,1,0,0,0,0,0,0,0).$$

La célula configuracional opera con b = 3, n = b² = 9 posiciones. Las cuatro bases del cuádruple óptimo CHSH son

$$(\alpha, \alpha') = (0, \pi/2), (\beta, \beta') = (\pi/4, 3\pi/4).$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

La codificación canónica de marcas a reales es 0 ↦ 0, 1 ↦ +1, U ↦ −1; sobre la configuración elegida ṽ* = (+1, +1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).

13.2. Aplicación del aparato angular Z(v*; θ)

Por la Definición 4.2 del aparato angular,

$$Z(v^\star;\theta) = \sum_{j=1}^{9} \tilde{v}_j^\star \cos(\theta j) = \cos\ \theta + \cos(2\theta).$$

Evaluación sobre las cuatro bases del cuádruple:

$$\begin{aligned}
Z(v^\star;\alpha = 0) &= \cos\ 0 + \cos\ 0 = +2{,}0000000000,\\
Z(v^\star;\alpha' = \pi/2) &= \cos(\pi/2) + \cos\ \pi = 0 + (-1) = -1{,}0000000000,\\
Z(v^\star;\beta = \pi/4) &= \cos(\pi/4) + \cos(\pi/2) = \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 = +0{,}7071067812,\\
Z(v^\star;\beta' = 3\pi/4) &= \cos(3\pi/4) + \cos(3\pi/2) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + 0 = -0{,}7071067812.
\end{aligned}$$

13.3. Dictámenes ȝ(v*; θ)

Por la Definición 4.2, el dictamen es 0 si Z > 0, 1 si Z < 0, U si Z = 0 o si la configuración contiene la marca U. Sobre v* (binaria, sin U):

$$ȝ(v^\star;\alpha) = 0, ȝ(v^\star;\alpha') = 1, ȝ(v^\star;\beta) = 0, ȝ(v^\star;\beta') = 1.$$

Los cuatro dictámenes pertenecen al subalfabeto binario {0, 1}.

13.4. Coincidencias r(v*; α_p, β_q)

Por la Definición 4.2 de coincidencia ternaria r,

$$\begin{aligned}
r(v^\star;\alpha,\beta) &= 0(\text{dictamenes coinciden: } 0 = 0),\\
r(v^\star;\alpha,\beta') &= 1(\text{dictamenes difieren: } 0 \neq 1),\\
r(v^\star;\alpha',\beta) &= 1(\text{dictamenes difieren: } 1 \neq 0),\\
r(v^\star;\alpha',\beta') &= 0(\text{dictamenes coinciden: } 1 = 1).
\end{aligned}$$

13.5. Pertenencia al régimen R_0 y verificación del Teorema 6.2.1

Las cuatro coincidencias r ∈ {0, 1} comparecen exclusivamente en el subalfabeto binario, y v* es binaria, lo cual implica χ_c(v*) = 0. Por la Definición 6.1.1, **v* ∈ R_0(Q)**.

El observable T sobre el cuádruple es

$$T(v^\star;Q) = (0 + 1 + 1 + 0) mod 2 = 2 mod 2 = 0.$$

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

El Teorema 6.2.1 (cota de Bell como invariante exacto sobre R_0) afirma T ≡ 0 (mod 2) sobre toda configuración v ∈ R_0(Q). La verificación numérica T(v*; Q) = 0 confirma el teorema sobre el caso individual.

13.6. Aplicación de κ y demostración CHSH clásica

Por la aplicación κ: {0, 1} → {−1, +1} del apartado 7.6, las cuatro coincidencias se transforman en cuatro productos reales:

$$AB = \kappa(0) = +1, AB' = \kappa(1) = -1, A'B = \kappa(1) = -1, A'B' = \kappa(0) = +1.$$

La cantidad CHSH elemental es

$$X(v^\star) = AB - AB' + A'B + A'B' = (+1) - (-1) + (-1) + (+1) = +2.$$

Por tanto |X(v*)| = 2, que satura la cota Bell-local clásica sobre la configuración individual v*.

13.7. Promedio sobre el ensemble R_0(Q) completo

El ensemble R_0(Q) sobre $\{0, 1\}^9$ con bases óptimas, donde adicionalmente se exige que los cuatro dictámenes individuales sean binarios, contiene **260 configuraciones**. La distribución de X sobre el ensemble es:

$X(v) = +2$ sobre 170 configuraciones, $X(v) = -2$ sobre 90 configuraciones.

El promedio del observable es

$$\langle X \rangle_{v \in R_0(Q)} = \frac{170 \cdot (+2) + 90 \cdot (-2)}{260} = \frac{160}{260} = +0{,}6153846154.$$

La cantidad CHSH agregada es

$$|S|_{R_0} = |\langle X \rangle| = 0{,}6153846154 \leq 2.$$

Este valor satura tanto el Teorema 6.2.1 (sombra modular T ≡ 0) como la demostración CHSH clásica del apartado 7.6 (|S| ≤ 2). La cota Bell-local se cumple con holgura sobre el ensemble agregado.

13.8. Régimen R_2★ — saturación a la cota de Tsirelson

Sobre el régimen acoplado pleno χ_c = 1, el correlador angular factual acoplado del Teorema 10.2.1 produce, sobre las cuatro diferencias angulares del cuádruple óptimo:

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

$$E(\alpha-\beta) \quad = -\cos(0-\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2} = -0{,}7071067812,$$
$$E(\alpha-\beta') \quad = -\cos(0-3\pi/4) = +\frac{\sqrt{2}}{2} = +0{,}7071067812,$$
$$E(\alpha'-\beta) \quad = -\cos(\pi/2-\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2} = -0{,}7071067812,$$
$$E(\alpha'-\beta') \quad = -\cos(\pi/2-3\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2} = -0{,}7071067812.$$

La cantidad CHSH sobre R_2★ es

$$S = E(\alpha-\beta) - E(\alpha-\beta') + E(\alpha'-\beta) + E(\alpha'-\beta') = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$= -2\sqrt{2}.$$

Por tanto

$$|S|_{R_2^\star} = 2\sqrt{2} = 2{,}8284271247,$$

con diferencia respecto al valor analítico 2√2 inferior a 4{,}44 × 10^{-16} a precisión de máquina IEEE 754. La saturación predicha por el Teorema 11.2.1 queda verificada numéricamente sobre el cuádruple óptimo.

13.9. Régimen R_2 subcrítico con χ_c experimental

El parámetro S_sep(b) del Postulado 11.1.1 se computa bajo el régimen separable estándar de la literatura CHSH (Clauser, Horne, Shimony, Holt 1969), donde las marcas binarias se codifican como variables reales {−1, +1} sobre cada base. Esta codificación binaria pura {−1, +1} difiere de la codificación del aparato del Sistema Vectorial SV (0 ↦ 0, 1 ↦ +1, U ↦ −1) usada en los apartados 13.1 a 13.8. Sobre la célula SV(3, 9), el promedio separable computado bajo la codificación binaria pura sobre las 320 configuraciones no degeneradas es

$$S_{\text{sep}}(b=3) = +0{,}2000000000.$$

La diferencia entre 260 (cardinal de R_0(Q) bajo la codificación del SV del apartado 13.7) y 320 (cardinal de configuraciones no degeneradas bajo la codificación binaria pura del régimen separable estándar) refleja la distinción técnica: la codificación del SV asigna a la marca 0 el valor real 0 (no contribuye al aparato angular), mientras que la codificación binaria pura asigna a la marca 0 el valor real −1. Bajo la codificación del SV, las 60 configuraciones donde algún Z(v; θ) es nulo sobre alguna base del cuádruple no entran en R_0, mientras que bajo la codificación binaria pura sí están. El parámetro

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

S_sep(b) del Postulado 11.1.1 se ancla en la codificación binaria pura porque ésta es la convención de la cota Bell-local clásica.

El umbral crítico del Corolario 11.3.2 es

$$\chi^{\star}(3) = \frac{2 + S_{\text{sep}}(3)}{S_{\text{sep}}(3) + 2\sqrt{2}} = \frac{2 + 0{,}2000}{0{,}2000 + 2\sqrt{2}} = 0{,}7264497078.$$

Aplicando el Postulado 11.1.1 (mezcla factual mínima) al valor experimental publicado χ_c,exp ≈ 0{,}7335 (Storz et al., 2023):

$$\begin{aligned} S(\chi_c = 0{,}7335) &= (1 - 0{,}7335) \cdot S_{\text{sep}}(3) + 0{,}7335 \cdot (-2\sqrt{2}) \\ &= +0{,}053300 + (-2{,}074651) = -2{,}021351. \end{aligned}$$

Por tanto |S_SV(0,7335)| = 2,021351, que satisface 2 < |S| < 2√2 y sitúa la configuración experimental en el régimen R_2. La condición χ_c,exp = 0,7335 > χ★(3) = 0,7264497078 confirma la pertenencia al régimen R_2 por encima del umbral crítico.

13.10. Lectura del ejemplo

El ejemplo trabajado recorre la cadena teórica completa del documento sobre tres configuraciones representativas:

(i) **Una configuración individual binaria** v* = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) en $R_0(Q)$, donde T mod 2 = 0 (Teorema 6.2.1) y |X(v*)| = 2 saturando la cota CHSH clásica.

(ii) **El régimen R_2★ pleno** con χ_c = 1, donde el correlador C_SV(δ) = −cos δ del Teorema 10.2.1 satura |S| = 2√2 sobre el cuádruple óptimo a precisión de máquina.

(iii) **El régimen R_2 experimental** con χ_c = 0,7335, donde el Postulado 11.1.1 produce |S_SV| = 2,021351 dentro del intervalo (2, 2√2) compatible con los datos experimentales.

Los números cierran la articulación teórica. Los teoremas dictan el guion; los datos del ejemplo verifican el resultado sobre cada paso individual.

---

14. Lectura estructural de la violación cuántica observada experimentalmente

13.1. Situación experimental

La violación cuántica observada experimentalmente en sistemas de fotones entrelazados (Aspect, Dalibard y Roger, 1982), iones atrapados (Rowe et al., 2001), centros NV en diamante (Hensen et al., 2015) y qubits superconductores (Storz et al.,

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

2023) produce valores S = 2,0747 ± 0,0033, dentro del intervalo (2, 2√2) que el Sistema Vectorial SV asigna al régimen R_2.

13.2. Lectura desde el aparato del SV

Corolario 13.2.1 (lectura de la violación cuántica desde el SV). La violación cuántica observada experimentalmente corresponde, dentro del aparato del Sistema Vectorial SV, al régimen R_2: el coeficiente de acoplamiento estructural del aparato físico que produce la violación satisface $\chi_c > \chi^\star(b)$, pero no alcanza la saturación plena $\chi_c = 1$.

Demostración. Por el Teorema 11.4.1, $|S_{SV}| > 2$ equivale a $\chi_c > \chi^\star(b)$, condición que define el régimen R_2. La cota superior $|S_{SV}| < 2\sqrt{2}$ corresponde a $\chi_c < 1$, condición que define R_2 pero excluye $R_2^\star$. Los valores experimentales publicados S = 2,0747 ± 0,0033 (Storz et al., 2023) satisfacen $2 < |S_{exp}| < 2\sqrt{2}$, situando la configuración experimental en R_2. Q.E.D.

13.3. Equivalencia empírica con el formalismo cuántico estándar

La predicción cuántica estándar sobre el estado singlete con observables Pauli rotados es $S_{QM} = 2\sqrt{2}$ sobre el cuádruple óptimo. La predicción del Sistema Vectorial SV sobre el régimen $R_2^\star$ (saturación plena) es $S_{SV} = 2\sqrt{2}$ sobre el mismo cuádruple óptimo. Las dos predicciones son numéricamente idénticas dentro de su régimen máximo respectivo.

Proposición 13.3.1 (equivalencia empírica). El Sistema Vectorial SV y la mecánica cuántica estándar producen las mismas predicciones cuantitativas sobre la cantidad CHSH S del aparato sobre el estado singlete y bases óptimas, hasta la cota máxima de saturación común 2√2. La diferencia entre los dos formalismos no es empírica sino interpretativa: la mecánica cuántica articula la predicción mediante amplitudes complejas en espacios de Hilbert con interpretación probabilística; el Sistema Vectorial SV la articula mediante un aparato angular acoplado determinista con alfabeto ternario y coeficiente de acoplamiento estructural χ_c.

13.4. La no-localidad del Sistema Vectorial SV

El Sistema Vectorial SV es no local cuando $\chi_c > 0$. El acoplamiento estructural entre las sub-trayectorias $\Gamma_A(\alpha)$ y $\Gamma_B(\beta)$ sobre la configuración compartida v articula una correlación que no se reduce a información compartida en λ y que no respeta la separabilidad lado-A / lado-B de Bell. El SV se inscribe así en la familia de aparatos no locales con resultados deterministas, complementaria pero distinta de los aparatos no locales con resultados probabilísticos del formalismo cuántico estándar.

13.5. Lema de no señalización operativa

Lema 13.5.1 (no señalización operativa del aparato CHSH-SV). El aparato CHSH-SV con acoplamiento estructural $\chi_c > 0$ es estructuralmente no local pero operativamente no

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

señalizante. La condición de no señalización se expresa formalmente sobre las distribuciones marginales operativas de dictámenes:

$$P_A(a \mid \alpha, \beta) = P_A(a \mid \alpha, \beta') \forall \alpha, \beta, \beta' \in [0,2\pi),$$
$$P_B(b \mid \alpha, \beta) = P_B(b \mid \alpha', \beta) \forall \alpha, \alpha', \beta \in [0,2\pi),$$

donde P_A(a | α, β) denota la distribución marginal de dictámenes observados sobre el lado A bajo el par de bases (α, β) sobre el ensemble admisible del aparato CHSH-SV, y simétricamente P_B(b | α, β) sobre el lado B. Las distribuciones marginales son distribuciones operativas del aparato sobre dictámenes ternarios, no probabilidades fundantes en el sentido del formalismo cuántico de Born.

Demostración. En el aparato del Sistema Vectorial SV, el coeficiente de acoplamiento χ_c actúa sobre la correlación conjunta E_AB(α, β; v, χ_c) del Postulado 11.1.1, no sobre la función local de lectura ȝ(v; θ) del apartado 4.2. La distribución marginal P_A(a | α, β) sobre el ensemble admisible es función exclusiva de la base α y del ensemble de configuraciones, no de la base β del lado remoto, porque el dictamen ȝ(v; α) sobre cada configuración individual depende únicamente de v y α (Definición 4.2 del aparato angular). En consecuencia, la sustitución de β por β' en la marginal del lado A no altera la distribución agregada. Simétricamente sobre el lado B. Mientras χ_c no sea manipulable localmente como canal dependiente de la elección remota, el aparato exhibe no localidad estructural sin señalización operacional. Q.E.D.

Corolario 13.5.2 (libertad de medición preservada). El Lema 13.5.1 es compatible con la libertad de medición: las bases α, α', β, β' no son función de la configuración v del sistema. El aparato CHSH-SV satisface simultáneamente: (i) no localidad estructural sobre la correlación conjunta cuando χ_c > 0, (ii) no señalización operativa sobre las distribuciones marginales locales, (iii) libertad de medición sobre la elección de bases.

---

15. Comparación con lecturas alternativas previas

14.1. Comparación con la superdeterminación

La superdeterminación ('t Hooft, 2016) propone que el supuesto de libertad de medición es el supuesto rechazado por la realidad física. El Sistema Vectorial SV no postula correlación entre las bases y la variable oculta. La libertad de medición se preserva (Corolario 13.5.2). La diferencia operativa es que la superdeterminación rechaza un supuesto del aparato CHSH (la independencia de bases y variable oculta) y el SV identifica supuestos distintos (binarismo de resultados y separabilidad lado-A / lado-B) cuya relajación articula la cota Bell-local y la cota de Tsirelson como dos manifestaciones del mismo aparato.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

14.2. Comparación con las cajas de Popescu–Rohrlich

Las cajas de Popescu–Rohrlich (1994) son construcciones que respetan no señalización pero exceden la cota de Tsirelson 2√2 hasta S = 4. El Sistema Vectorial SV no postula construcciones post-cuánticas: la cota Tsirelson 2√2 es saturación estructural del aparato del SV (Teorema 11.2.1) y no se excede.

14.3. Comparación con las teorías probabilísticas generalizadas

Las teorías probabilísticas generalizadas (Barrett, 2007) formulan CHSH dentro del marco probabilístico. El Sistema Vectorial SV opera con disciplina determinista (la prohibición P.2 del corpus excluye la probabilidad como criterio de clausura), articulando la cota de Tsirelson como saturación de un aparato angular acoplado en lugar de cota probabilística.

14.4. Síntesis comparativa

Tabla 14.4.1 (síntesis comparativa de las cuatro lecturas).

Lectura	Supuesto rechazado	Marco	Cota máxima	Estatuto
Cuántica estándar	Realismo local	Probabilístico (Hilbert)	2√2	Confirmada experimentalmente
Superdeterminación	Libertad de medición	Probabilístico	4	Coherente, no descartada
Popescu–Rohrlich	Cota cuántica	Probabilístico	4	No realizada físicamente
GPT (Barrett)	Estructura del espacio de estados	Probabilístico (generalizado)	depende del sustrato	Marco generalizado
Sistema Vectorial SV	**Binarismo + separabilidad**	**Determinista (ternario)**	**2√2 (saturación factual)**	**Equivalencia empírica con MQ, interpretación distinta**

---

16. Articulación filosófica

15.1. La operación matemática del Sistema Vectorial SV

El Sistema Vectorial SV articula, a lo largo de su corpus, una operación matemática precisa: tomar una ecuación o cota canónica de la física, preservarla exacta en su régimen, y situarla como caso particular de un aparato más amplio cuya formulación el corpus desarrolla. Esta operación se aplica en el corpus a cuatro situaciones técnicas

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

precedentes y simultáneas, no consecutivas; su orden de presentación es expositivo, no jerárquico:

(i) **La energía de reposo de Einstein** (Lloret Egea, 2026g): la ecuación $E_0 = m_0c^2$ se preserva exacta en su régimen y se absorbe como sector basal de una estructura factual ampliada de ocho componentes que captura, además de la energía de reposo, trayectoria, contenido cuadrático factual, residual estructural, frontera, sensibilidad y clausura. La ecuación de Einstein no se contradice; se subordina al aparato más amplio del corpus.

(ii) **Las cuatro ecuaciones de Maxwell** (Lloret Egea, 2026k): las cuatro ecuaciones diferenciales clásicas del electromagnetismo (Gauss eléctrico, Gauss magnético, Faraday, Ampère-Maxwell) se absorben en una única ecuación factual electromagnética del Sistema Vectorial SV, mediante un diccionario de reducción estructural absoluta. La operación es paralela en disciplina a la del documento: cuatro objetos canónicos clásicos quedan absorbidos en un único elemento del aparato del SV, sin contradicción y sin pérdida de información sobre los regímenes donde las ecuaciones clásicas operan.

(iii) **La luz como objeto fibroso** (Lloret Egea, 2026 — luz factual, §7): la dualidad onda-corpúsculo se disuelve al reconocer la luz como objeto fibroso con quince proyecciones operatorias, de las cuales onda y corpúsculo son dos sombras particulares. La operación es la misma: lo que parecía rareza interpretativa de la mecánica cuántica resulta ser empobrecimiento de la mirada al admitir sólo dos proyecciones del objeto.

(iv) **Las cotas de Bell y de Tsirelson** (este documento): la cota CHSH ≤ 2 se preserva exacta en el régimen desacoplado R_0 y la cota de Tsirelson $2\sqrt{2}$ emerge como saturación factual del régimen acoplado pleno R_2★, ambas dentro del aparato angular factual del SV, sin contradicción y sin importación del formalismo de Hilbert.

Las cuatro absorciones comparten la misma disciplina operativa: identificar los supuestos no nombrados del enunciado clásico, preservarlo exacto en el régimen donde dichos supuestos rigen, y situarlo como caso particular de un aparato más amplio cuya formulación el corpus articula.

15.2. Dirección del método

El Sistema Vectorial SV opera desde el sustrato matemático hacia las manifestaciones físicas observables, no desde las manifestaciones hacia conjeturas sobre el sustrato. Esta dirección de método es la que permite absorber resultados canónicos de la física contemporánea como casos particulares del aparato del SV sobre regímenes específicos, sin contradecir los datos y sin postular contenidos físicos adicionales.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

15.3. Posición del documento

La cota CHSH ≤ 2 es exacta sobre R_0, sin excepción. La violación cuántica observada experimentalmente pertenece al régimen R_2, con el coeficiente de acoplamiento situado en el intervalo abierto (χ★(b), 1). La cota de Tsirelson 2√2 emerge como saturación factual de R_2★. Los tres enunciados son verdaderos sobre dominios distintos del mismo aparato. El documento hace explícita la distinción de dominios.

---

17. Falsabilidad y predicción experimental

16.1. Predicciones específicas del aparato SV

(a) **Monotonía estricta de S respecto a χ_c sobre [χ_c min(b), 1].** Sobre célula SV(b, b^2), si dos configuraciones experimentales producen valores distintos de χ_c dentro del rango [χ_c min(b), 1], la configuración con χ_c mayor debe producir |S| mayor.

(b) **Frontera χ★(b) entre R_1 y R_2 con dependencia explícita de la célula.** Configuraciones con χ_c < χ★(b) deben producir |S| < 2; configuraciones con χ_c > χ★(b) deben producir |S| > 2. La fórmula explícita χ★(b) = (2 + S_sep(b))/(S_sep(b) + 2√2) es predicción cuantitativa falsable.

(c) **Saturación estructural a 2√2 cuando χ_c → 1.** La cota de Tsirelson es saturación, no postulado.

16.2. Vías de falsabilidad

(i) **Medición independiente de χ_c.** Si se construye un protocolo experimental que mida χ_c con independencia del observable S y verifica monotonía o frontera χ★, el documento se valida; si la medición independiente produce inconsistencias con las predicciones, el documento se refuta.

(ii) **Reanálisis de datos experimentales existentes.** Identificación dentro de los datos crudos publicados de las trayectorias individuales donde el aparato presentó zona ambigua. Si tal reanálisis confirma la articulación R_0 / R_1 / R_2, apoya el documento; si no, lo cuestiona.

(iii) **Refutación matemática de la unicidad.** Si se demuestra que el correlador C_SV no es único bajo A1–A9, el Teorema 10.2.1 cae y con él la derivación estructural de Tsirelson.

16.3. Criterios de falsabilidad estricta

El documento se considera estrictamente falsado si:

(a) un experimento riguroso produce un cuádruple de resultados en R_0 verificable con T mod 2 = 1; o

(b) se mide χ_c independientemente sobre dos configuraciones con χ_c1 < χ_c2 y se observa $|S_1| > |S_2|$; o

(c) se observa |S| > 2√2 dentro del aparato del SV; o

(d) se demuestra matemáticamente que el correlador C_SV no es único bajo A1–A9.

Ninguno de los cuatro criterios ha sido cumplido a la fecha de redacción.

---

18. Articulación con el corpus del Sistema Vectorial SV

17.1. La cadena ascendente como cierre operativo del corpus

El corpus del Sistema Vectorial SV culmina en la *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV* (Lloret Egea, 2026 — todo-nada), cierre operativo del corpus donde se articula la cadena ascendente de trece niveles que va desde el Origen Áureo $\mathcal{E}$_∅ del nivel uno hasta la ecuación rectora $\mathcal{E}$★_TODO,SV(Γ_U; τ) = 0 del nivel trece. Este documento no es uno más del corpus al lado de los demás: es la subsunción operativa de todo el aparato del SV bajo una única ecuación rectora.

La cadena ascendente articula los niveles intermedios mediante operadores específicos. El nivel doce contiene las cinco componentes operativas por ciclo q. La componente $\mathcal{C}$_q (defecto de frontera de cierre) se identifica con la sombra binaria T(v; Q) del régimen R_0 del aparato CHSH-SV del documento presente. Los regímenes R_1 y R_2 articulan, sobre el mismo nivel doce, la persistencia de no-clausura cíclica que el §21 (Lloret Egea, 2026i) demuestra mediante el Teorema de Irreductibilidad Factual Acoplada. La saturación a 2√2 sobre el régimen R_2★ es la saturación operativa del aparato angular acoplado del nivel doce.

17.2. Subsunción de la articulación R_0 / R_1 / R_2 / R_2★ bajo la ecuación rectora

Teorema 17.2.1 (subsunción de la articulación CHSH-SV bajo la ecuación rectora del nivel trece). Sea $\mathfrak{U}^{\text{nif}}$_SV el operador maestro absoluto unificado del Sistema Vectorial SV (Lloret Egea, 2026 — protocampos, §11.9). Por la identificación del §17.5 (Lloret Egea, 2026 — todo-nada), la satisfacción de la ecuación $\mathfrak{U}^{\text{nif}}$_SV = 0 es operativamente equivalente a la satisfacción de la ecuación rectora del nivel trece:

$$\mathbb{U}_{SV}^{\text{unif}} = 0 \Leftrightarrow \mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO},SV}(\Gamma_U;\tau) = 0.$$

Bajo esta equivalencia, la articulación R_0 / R_1 / R_2 / R_2★ del aparato CHSH-SV queda subsumida en la ecuación rectora del modo siguiente:

(α) Sobre el régimen R_0 (χ_c = 0), la satisfacción de la ecuación rectora implica T(v; Q) ≡ 0 (mod 2) por el Teorema 6.2.1.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

(β) Sobre los regímenes R_1 y R_2 (χ_c > 0), la satisfacción de la ecuación rectora implica el cumplimiento del Teorema 8.2.1 de Irreductibilidad Factual Acoplada.

(γ) Sobre el régimen R_2★ (χ_c = 1), la satisfacción de la ecuación rectora implica el cumplimiento del Teorema 10.2.1 de unicidad del coseno factual acoplado y, por composición con el Teorema 11.4.1, la saturación |S_SV| = 2√2.

Demostración. La satisfacción de $\mathfrak{U}^{nif}$_SV = 0 implica, por la Definición §11.9 del documento de protocampos, la anulación simultánea de los siete sectores $\mathfrak{U}^{(j)}$_SV(Φ^j) con sus siete observables $\mathcal{S}$_k. El cuarto sector contiene el aparato TPA acoplado sobre cuyo cuádruple opera el aparato CHSH-SV. La anulación del cuarto sector bajo coeficiente de acoplamiento χ_c específico produce, por las Definiciones 5.1.1–5.1.4 del corpus heredadas del §21 (Lloret Egea, 2026i), uno de los cuatro regímenes R_0 / R_1 / R_2 / R_2★ según el valor de χ_c. La satisfacción de los teoremas 6.2.1, 8.2.1, 10.1 y 11.4.1 sobre los regímenes correspondientes se sigue por composición operativa. La equivalencia $\mathcal{E}$★_TODO,SV(Γ_U; τ) = 0 ⟺ $\mathfrak{U}^{nif}$_SV = 0 del §17.5 garantiza que la articulación queda subsumida bajo la ecuación rectora del nivel trece. Q.E.D.

17.3. Continuidad operativa con las absorciones precedentes del corpus

La absorción de las cotas de Bell y de Tsirelson en el aparato angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV no es operación aislada del corpus, sino continuación canónica de las absorciones precedentes que el corpus ha articulado: la energía de reposo de Einstein (Lloret Egea, 2026g), las ecuaciones de Maxwell (Lloret Egea, 2026k), la teoría general factual de la luz (Lloret Egea, 2026 — luz factual). Las cuatro absorciones comparten la misma disciplina operativa identificada en el apartado 15.1, y todas quedan subsumidas, conjuntamente con el aparato del SV completo, en la ecuación rectora del nivel trece de la *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV* (Lloret Egea, 2026 — todo-nada).

---

19. Conclusión

El Sistema Vectorial SV articula el régimen CHSH en cuatro subregímenes estructuralmente distintos parametrizados por el coeficiente de acoplamiento χ_c.

R_0 — Bell exacto. Sobre el régimen desacoplado χ_c = 0, la cota de Bell se cumple como invariante algebraico T ≡ 0 (mod 2) sobre $\mathbb{F}_2$, verificada sobre 78 772 casos sin un solo contraejemplo.

R_1 — ruptura sin violación necesaria. Sobre el régimen acoplado subcrítico 0 < χ_c < χ★(b), la factorización lado-A / lado-B no rige, pero la cota Bell-local no se viola. La separación operativa entre ruptura de factorización (χ_c > 0) y violación CHSH (χ_c > χ★) queda formalmente articulada.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. **© 2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

R_2 — violación CHSH. Sobre el régimen acoplado supercrítico $\chi_c \geq \chi\star(b)$, $|S_SV| \geq 2$ emerge factualmente.

$R_2\star$ — saturación factual de Tsirelson. En la saturación plena $\chi_c = 1$, la fidelidad angular mínima A9 fuerza el correlador a la forma única $C_SV(\delta) = -\cos\delta$ por el Teorema 10.2.1, y sobre el cuádruple óptimo se obtiene $|S_SV| = 2\sqrt{2}$ con verificación numérica a precisión de máquina ($4{,}44 \times 10^{-16}$).

El núcleo técnico central del documento es la introducción del **Cálculo angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV** como aparato matemático nuevo. Su teorema central es el **Teorema de unicidad del coseno factual acoplado** (Teorema 10.2.1), que establece formalmente:

Bajo los axiomas A1–A9 del aparato CHSH-SV — dependencia angular pura, anticorrelación plena en coincidencia de base, correlación plena en base opuesta, paridad, complementariedad polar, componente conjugada factual normalizada, composición angular factual estándar sobre la función auxiliar $\tilde{C} = -C_SV$, continuidad estructural y fidelidad angular mínima del aparato CHSH-SV —, el único correlador angular acoplado admisible es $C_SV(\delta) = -\cos\delta$.

De este teorema, junto con el Teorema 11.4.1 de absorción estructural, se obtiene que la cota Bell-local clásica CHSH ≤ 2 y la cota cuántica de Tsirelson $2\sqrt{2}$ son dos manifestaciones del mismo aparato sobre regímenes distintos del coeficiente de acoplamiento.

Dictamen final del documento. El resultado central no es que Bell sea falso. Bell queda absorbido como subteorema exacto del régimen R_0: la desigualdad CHSH ≤ 2 permanece íntegra allí donde existen binarismo de resultados, factorización local lado-A / lado-B y acoplamiento estructural nulo. El Sistema Vectorial SV demuestra que esos tres supuestos no gobiernan el régimen acoplado del aparato. En R_1 desaparece la factorización lado-A / lado-B sin violación necesaria de la cota; en R_2 aparece la violación CHSH como manifestación factual del acoplamiento sobre el cuádruple; y en $R_2\star$, la fidelidad angular mínima del aparato CHSH-SV fuerza el correlador a la forma única $C_SV(\delta) = -\cos\delta$, saturando la cantidad CHSH al valor $|S_SV| = 2\sqrt{2}$. Por tanto, Bell queda subordinado como sombra desacoplada del aparato angular factual acoplado del Sistema Vectorial SV, y la cota de Tsirelson queda recuperada como saturación estructural de la única representación angular factual admitida por el aparato. La absorción es completa: ambas cotas quedan contenidas en la articulación del SV sin añadir axiomas externos al corpus.

Q.E.D.

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

19.1. Tabla síntesis de regímenes y manifestaciones

Régimen	**χ_c**	**Cota |S_SV|**	**Manifestación operativa**	**Teorema/Lema rector**
R_0	= 0	≤ 2	T ≡ 0 (mod 2) sobre $\mathbb{F}_2$; CHSH clásica con κ y X = ±2	6.2.1, 7.7.1
R_1	(0, χ★(b))	(0, 2)	No factorización lado-A / lado-B; sin violación necesaria	8.2.1, 8.3.1
R_2	[χ★(b), 1)	[2, 2√2)	Violación CHSH;	S_SV
R_2★	= 1	= 2√2	Saturación factual de Tsirelson; C_SV(δ) = −cos δ	10.2.1, 11.2.1

19.2. Tabla síntesis de teoremas centrales del documento

Resultado teórico	**Enunciado**	**Estatuto operativo**
Teorema 6.2.1	T(v; Q) ≡ 0 (mod 2) sobre R_0(Q)	Bell exacto sobre $\mathbb{F}_2$
Teorema 7.7.1	T mod 2 = 0 ⟺ |S| ≤ 2 sobre R_0	Equivalencia con la formulación real
Teorema 8.2.1	Irreductibilidad factual acoplada sobre R_1, R_2	No factorización bajo χ_c > 0
Teorema 10.2.1	C_SV(δ) = −cos δ único bajo A1–A9	Unicidad del coseno factual acoplado
Postulado 11.1.1	E_AB = (1−χ_c)E_sep + χ_c E_ac	Mezcla factual mínima
Teorema 11.2.1	|S_SV|_sat = 2√2 sobre cuádruple óptimo	Saturación factual de Tsirelson
Teorema 11.3.1	S_SV(χ_c) = 2√2 χ_c en límite asintótico	Transición CHSH acoplada
Teorema 11.4.1	Articulación R_0/R_1/R_2/R_2★ bajo χ_c	Absorción estructural Bell↔Tsirelson
Teorema 11.6.1	S_SV(χ_c; b) = (1−χ_c)S_sep(b) − 2√2 χ_c	Unicidad del aparato CHSH-SV
Teorema 17.2.1	$\mathfrak{U}^{nif}$_SV = 0 ⟺ $\mathcal{E}$★_TODO,SV(Γ_U; τ) = 0	Subsunción bajo la ecuación rectora

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

19.3. Tabla síntesis de las cuatro absorciones del corpus

Absorción	**Documento del corpus**	**Operación**	**Régimen donde el clásico es exacto**
Energía de reposo	Lloret Egea (2026g)	$E_0 = m_0c^2$ absorbido en sector basal	reposo, sin acoplamiento factual
Maxwell electromagnético	Lloret Egea (2026k)	Cuatro ecuaciones absorbidas en una factual	régimen lineal sin no-clausura
Luz factual	Lloret Egea (2026 — luz factual)	Onda y corpúsculo absorbidos en objeto fibroso	dos proyecciones de quince
Bell y Tsirelson	**este documento**	**CHSH ≤ 2 y 2√2 absorbidos en aparato CHSH-SV**	**R_0 (χ_c = 0)**

19.4. Tabla síntesis del ejemplo trabajado

Magnitud	**Valor numérico**	**Apartado origen**
Configuración v* elegida	(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)	13.1
Z(v*; α = 0)	+2,0000000000	13.2
Z(v*; α' = π/2)	−1,0000000000	13.2
Z(v*; β = π/4)	+0,7071067812	13.2
Z(v*; β' = 3π/4)	−0,7071067812	13.2
Dictamenes (ð_α, ð_α', ð_β, ð_β')	(0, 1, 0, 1)	13.3
Coincidencias (r_αβ, r_αβ', r_α'β, r_α'β')	(0, 1, 1, 0)	13.4
T(v*; Q) mod 2	0	13.5
Productos κ (AB, AB', A'B, A'B')	(+1, −1, −1, +1)	13.6
X(v*) sobre individual	+2	13.6
$\|R_0(Q)\|$ sobre SV(3, 9)	260	13.7
$\|S\|$_R_0 sobre ensemble agregado	0,6153846154	13.7

Autor: Juan Antonio Lloret Egea. © **2026**. Todos los derechos reservados |Madrid, España (Spain)

Magnitud	Valor numérico	Apartado origen
$\|S\|$_R_2★ sobre cuádruple óptimo	2,8284271247	13.8
Diferencia $\|S\| - 2\sqrt{2}$ (precisión máquina)	$4{,}44 \times 10^{-16}$	13.8
S_sep(3) sobre célula SV(3, 9)	+0,2000000000	13.9
χ★(3) umbral crítico	0,7264497078	13.9
|S_SV(0,7335)| con Postulado 11.1.1	2,0213511	13.9

19.5. Tabla síntesis comparativa de las lecturas técnicas del aparato Bell

Lectura	Supuesto rechazado	Marco	Cota máxima	Estatuto
Cuántica estándar	Realismo local	Probabilístico (Hilbert)	$2\sqrt{2}$	Confirmada experimentalmente
Superdeterminación	Libertad de medición	Probabilístico	4	Coherente, no descartada
Popescu–Rohrlich	Cota cuántica	Probabilístico	4	No realizada físicamente
GPT (Barrett)	Estructura del espacio de estados	Probabilístico generalizado	depende del sustrato	Marco generalizado
Sistema Vectorial SV	**Binarismo + separabilidad**	**Determinista (ternario)**	**$2\sqrt{2}$ (saturación factual)**	**Equivalencia empírica con MQ**

---

20. Observación sobre la representación gráfica del documento

La portada que acompaña al documento contiene una representación gráfica de la articulación operativa entre las cuatro manifestaciones del aparato CHSH-SV — la cota Bell-local CHSH ≤ 2 sobre R_0, la sombra modular T(v; Q) ≡ 0 (mod 2) sobre $\mathbb{F}_2$, el correlador angular C_SV(δ) = −cos δ del Teorema 10.2.1 y la saturación |S_SV| = $2\sqrt{2}$ sobre R_2★ — y la ecuación rectora $\mathcal{E}$★_TODO,SV(Γ_U; τ) = 0 del nivel trece de la cadena ascendente del Sistema Vectorial SV (Lloret Egea, 2026 — todo-nada).

La representación gráfica utiliza recursos visuales que pueden simplificar o aproximar la simbología matemática rigurosa del cuerpo del documento. La articulación cuantitativa precisa entre las cuatro manifestaciones y la ecuación rectora es la subsunción operativa demostrada en el Teorema 17.2.1 mediante la equivalencia $\mathfrak{U}^{nif}$_SV = 0 ⟺ $\mathcal{E}$★_TODO,SV(Γ_U; τ) = 0 del §17.5 (Lloret Egea, 2026 — todo-nada). El presente documento constituye la base operativa del resultado. La portada acompaña como representación visual del contenido sin sustituir la articulación matemática del cuerpo.

---

21. Laboratorios (véase)

Los laboratorios reproducibles que acompañan al documento son código Python ejecutable con bibliotecas estándar (NumPy. Cada laboratorio verifica numéricamente uno o varios teoremas demostrados en el cuerpo del documento. Los seis laboratorios y un *runner* unificado se ubican en la carpeta laboratorios/ del repositorio.

LAB-01 — Saturación factual sobre familia de células SV(b, b²) (autor: Juan Antonio Lloret Egea). Verifica la saturación |S(χ_c = 1)| = 2√2 sobre células SV(b, b²) para b ∈ {3, 4, 5, 7, 9, 11}, confirmando el Teorema 11.2.1 a precisión de máquina IEEE 754. Fichero: laboratorios/LAB-01_saturacion_familia_celulas.py.

LAB-02 — Verificación explícita de la factorización separable sobre R_0 (autor: Juan Antonio Lloret Egea). Verifica el Lema 7.3.1 sobre las 260 configuraciones binarias del régimen R_0 sobre SV(3, 9) con bases óptimas, computando T mod 2 y |S| sobre cada configuración individual. Fichero: laboratorios/LAB-02_factorizacion_R0.py.

LAB-03 — Monotonía estricta sobre barrido fino de χ_c (autor: Juan Antonio Lloret Egea). Verifica la monotonía estricta de |S(χ_c)| sobre 10 001 puntos del intervalo [0, 1] con paso 10^{-4}, confirmando el Teorema 11.3.1 y la unicidad del cruce S = 2 del Corolario 11.1.0.1. Fichero: laboratorios/LAB-03_monotonia_barrido.py.

LAB-04 — Equivalencia con el correlador cuántico sobre cuádruples aleatorios (autor: Juan Antonio Lloret Egea). Verifica sobre 1 000 cuádruples aleatorios que el aparato SV en χ_c = 1 reproduce exactamente el correlador cuántico canónico C(δ) = −cos δ. Fichero: laboratorios/LAB-04_equivalencia_cuantica.py.

LAB-05 — Verificación numérica de la unicidad del correlador angular factual (autor: Juan Antonio Lloret Egea). Verifica el Teorema 10.2.1 sobre once candidatos estructuralmente distintos para C_SV(δ), identificando explícitamente qué axioma viola cada candidato alternativo. Fichero: laboratorios/LAB-05_unicidad_correlador.py.

LAB-06 — Verificación del axioma A9 como fidelidad angular mínima (autor: Juan Antonio Lloret Egea). Verifica el Lema 9.4.1 mediante test directo de la propiedad de kernel: las representaciones R_SV,k con k ≥ 2 producen R_SV,k(δ + 2π/k) = R_SV,k(δ), violando la fidelidad angular. Fichero: laboratorios/LAB-06_fidelidad_A9.py.

Catálogo de errores (autor: Juan Antonio Lloret Egea). Documento de referencia que recoge los errores numéricos esperados, sus tolerancias operativas y los diagnósticos posibles bajo cada laboratorio. Fichero: laboratorios/CATALOGO-DE-ERRORES.md.

Runner unificado (autor: Juan Antonio Lloret Egea). Ejecuta los seis laboratorios en orden secuencial, captura las salidas y emite un informe de cumplimiento global. Fichero: laboratorios/runner.py.

---

22. Referencias

22.1. Bibliografía externa

Aspect, A., Dalibard, J., y Roger, G. (1982). Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers. *Physical Review Letters, 49*(25), 1804–1807.

Barrett, J. (2007). Information processing in generalized probabilistic theories. *Physical Review A, 75*(3), 032304.

Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics, 1*(3), 195–200.

Clauser, J. F., Horne, M. A., Shimony, A., y Holt, R. A. (1969). Proposed experiment to test local hidden-variable theories. *Physical Review Letters, 23*(15), 880–884.

Einstein, A. (1905). Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? *Annalen der Physik, 18*, 639–641.

Greenberger, D. M., Horne, M. A., y Zeilinger, A. (1989). Going beyond Bell's theorem. En M. Kafatos (Ed.), *Bell's theorem, quantum theory, and conceptions of the universe* (pp. 69–72). Kluwer Academic.

Hardy, L. (1992). Quantum mechanics, local realistic theories, and Lorentz-invariant realistic theories. *Physical Review Letters, 68*(20), 2981–2984.

Hensen, B., Bernien, H., Dréau, A. E., Reiserer, A., Kalb, N., Blok, M. S., et al. (2015). Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. *Nature, 526*(7575), 682–686.

Mermin, N. D. (1990). Extreme quantum entanglement in a superposition of macroscopically distinct states. *Physical Review Letters, 65*(15), 1838–1840.

Pontryagin, L. S. (1934). The theory of topological commutative groups. *Annals of Mathematics, 35*(2), 361–388.

Popescu, S., y Rohrlich, D. (1994). Quantum nonlocality as an axiom. *Foundations of Physics, 24*(3), 379–385.

Rowe, M. A., Kielpinski, D., Meyer, V., Sackett, C. A., Itano, W. M., Monroe, C., y Wineland, D. J. (2001). Experimental violation of a Bell's inequality with efficient detection. *Nature, 409*(6822), 791–794.

Storz, S., Schär, J., Kulikov, A., Magnard, P., Kurpiers, P., Lütolf, J., et al. (2023). Loophole-free Bell inequality violation with superconducting circuits. *Nature, 617*(7960), 265–270.

't Hooft, G. (2016). *The cellular automaton interpretation of quantum mechanics*. Springer.

Tsirelson, B. S. (1980). Quantum generalizations of Bell's inequality. *Letters in Mathematical Physics, 4*(2), 93–100.

Weil, A. (1940). *L'intégration dans les groupes topologiques et ses applications*. Hermann, Paris.

22.2. Bibliografía del corpus del Sistema Vectorial SV

Lloret Egea, J. A. (2026a). *Nuevas matemáticas del Sistema Vectorial SV y Física factual como conjunto iniciador*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español. ISSN 2695-6411.

Lloret Egea, J. A. (2026b). *Conjunto matemático unificado del cambio factual, ciclos, medición factual y trayectorias poligonales de activación en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. ISSN 2695-6411.

Lloret Egea, J. A. (2026 — convergencia ternaria). *Convergencia ternaria factual en el Sistema Vectorial SV: clasificador absoluto Γ_ℋ y resolución factual de la U honesta*. ISSN 2695-6411.

Lloret Egea, J. A. (2026 — fundamentos). *Fundamentos algebraico-semánticos del Sistema Vectorial SV*. ISSN 2695-6411.

Lloret Egea, J. A. (2026g). *Absorción de $E_0 = m_0c^2$ como sector basal de reposo en el Sistema Vectorial SV: estructura factual ampliada, compatibilidad modal, balance con residual y criterio conservador de clausura*. ISSN 2695-6411.

Lloret Egea, J. A. (2026 — luz factual). *Teoría general factual de la luz en el Sistema Vectorial SV: objeto fibroso factual, quince proyecciones operativas y siete campos coexistentes*. DOI 10.17613/1z7c0-mqb40. ISSN 2695-6411.

Lloret Egea, J. A. (2026i). *Teorema de Irreductibilidad Factual Acoplada en el Sistema Vectorial SV — aparato operatorio del §21*. ISSN 2695-6411.

Lloret Egea, J. A. (2026 — origen preternario). *Del origen preternario del Sistema Vectorial SV a la entidad soberana del campo*. ISSN 2695-6411.

Lloret Egea, J. A. (2026 — protocampos). *Teoría general de sucesos generadores y de los protocampos unificados en el Sistema Vectorial SV*. ISSN 2695-6411.

Lloret Egea, J. A. (2026 — todo-nada). *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV — refundación factual sobre el corpus del suceso, distancia factual fibrosa, célula configuracional $K_3{}^n$, frontera común (μ, λ) = (0, 0) y verificador ternario fuerte*. ISSN 2695-6411.

Lloret Egea, J. A. (2026k). *Reducción estructural absoluta de Maxwell al Sistema Vectorial SV: ecuación única factual electromagnética y diccionario de reducción estructural*. DOI 10.17613/kep1t-57539. ISSN 2695-6411.

LLORET EGEA JUAN ANTONIO - 52813010L

Firmado digitalmente por LLORET EGEA JUAN ANTONIO - 52813010L
Fecha: 2026.05.04 08:18:54 +02'00'

Url canónica: https://github.com/juantoniolloretegea/SV-matematica-semantica/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/teoria-todo-nada-sv/teoria_todo_nada_sv.md

Advertencia. Esta publicación está protegida por **CEDRO** y su aplicación en el campo de la Física, así como cualquier forma de explotación, reproducción o uso por parte de empresas, queda sujeta al copyright del autor y a los términos de la licencia indicada; la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y cualquier uso comercial sin autorización expresa queda prohibido y sujeto estrictamente al licenciamiento permitido.

Warning. *This publication is protected by **CEDRO**. Its application in the field of Physics, as well as any form of exploitation, reproduction, or use by corporate entities, is strictly subject to the author's copyright and the terms of the license indicated; any reproduction, distribution, public communication, or transformation of this work requires authorization from the rightsholders, except as provided by law, and any commercial use without express written consent is prohibited and strictly subject to permitted licensing.*